



MATERIAL TÉCNICO DE APOYO

TAREA N° 01

Aplica fundamentos Cloud.

1. SOLUCIONES EN LA NUBE

- **Introducción a la informática en la nube**

La informática en la nube, o "cloud computing" en inglés, es un modelo de prestación de servicios informáticos que permite el acceso a recursos y servicios de computación a través de Internet. Esta tecnología ha transformado la manera en que las empresas y los individuos utilizan y gestionan sus recursos informáticos, ofreciendo flexibilidad, escalabilidad y eficiencia.

- **Componentes Clave de la Informática en la Nube**

- **Servicios de Infraestructura (IaaS):**

- Proporcionan recursos de computación, como servidores virtuales, almacenamiento y redes.
- Ejemplos: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP).

- **Servicios de Plataforma (PaaS):**

- Ofrecen entornos de desarrollo y herramientas para crear, probar y desplegar aplicaciones.
- Ejemplos: Heroku, Google App Engine, Microsoft Azure App Service.

- **Servicios de Software (SaaS):**

- Aplicaciones que se entregan a través de Internet y que los usuarios pueden acceder mediante un navegador.
- Ejemplos: Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce.

- **Desafíos de la Informática en la Nube**

- **Seguridad:** La protección de datos y la privacidad son preocupaciones importantes, ya que los datos se almacenan en servidores externos.
- **Dependencia del Proveedor:** Las organizaciones pueden volverse dependientes de un proveedor específico para sus servicios en la nube.

- **Conectividad:** La disponibilidad y el rendimiento de los servicios en la nube dependen de una conexión a Internet confiable.

- **Modelos de Implementación**

- **Nube Pública:** Recursos compartidos que son proporcionados por un proveedor de servicios y están disponibles para cualquier persona.
- **Nube Privada:** Recursos dedicados que son utilizados exclusivamente por una organización, ofreciendo mayor control y seguridad.
- **Nube Híbrida:** Combinación de nubes públicas y privadas, permitiendo que las organizaciones aprovechen lo mejor de ambos modelos.

La informática en la nube ha revolucionado la manera en que las empresas y los individuos gestionan sus recursos tecnológicos. Con sus múltiples beneficios y la creciente adopción en diversas industrias, se ha convertido en una pieza clave en la estrategia digital de muchas organizaciones. Sin embargo, es esencial abordar los desafíos asociados, especialmente en términos de seguridad y gestión de datos, para aprovechar al máximo esta tecnología.



Informática en la Nube

- **Ventajas de la informática en la nube**

La migración a la nube les brinda a las organizaciones de todas las formas y tamaños la capacidad de avanzar con mayor rapidez e innovar con mayor agilidad sus negocios. El cambio a la computación en la nube transformó por completo la forma en que trabajamos, nos comunicamos y colaboramos, y se está convirtiendo en una necesidad para mantener la competitividad en el mundo digital actual.

- **Escalabilidad:**

La computación en la nube le brinda a su empresa una mayor flexibilidad. Puedes escalar con rapidez los recursos y el almacenamiento para satisfacer las demandas empresariales sin tener que invertir en una infraestructura física.

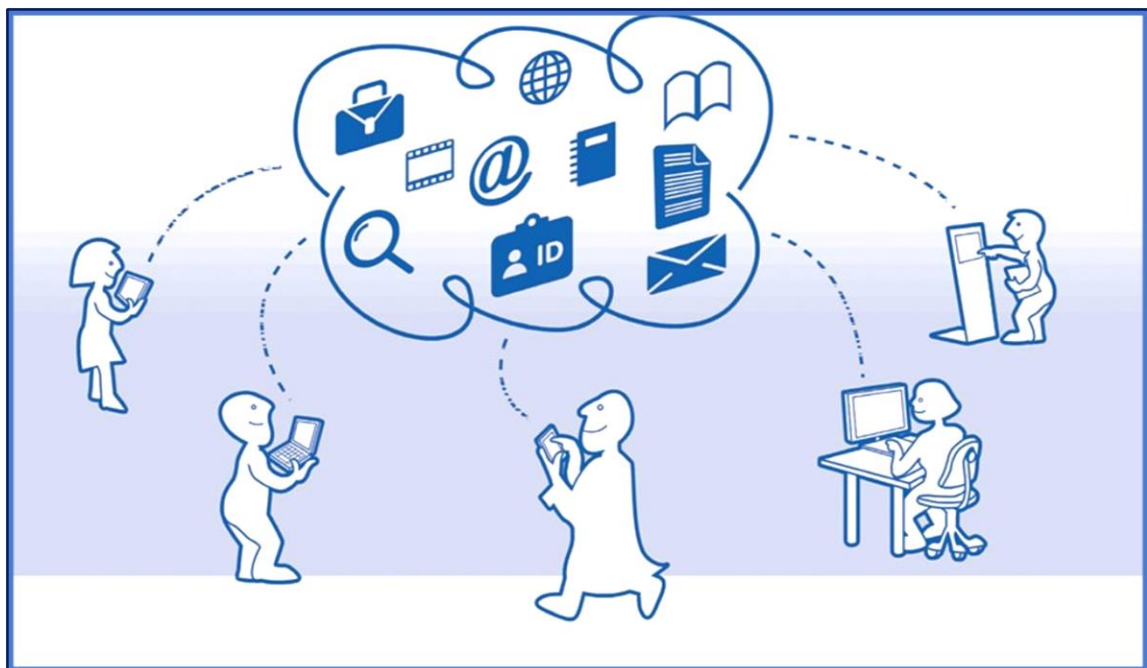
Las empresas no necesitan pagar por la infraestructura que necesitan para mantener sus niveles de carga más altos. Asimismo, pueden reducir la escala rápidamente si no se usan los recursos.

Permite a las organizaciones ajustar sus recursos según la demanda, escalando hacia arriba o hacia abajo fácilmente.

- **Costos Reducidos:** Las empresas pueden reducir costos al evitar la compra y mantenimiento de hardware y software, pagando solo por lo que utilizan.

Sin importar el modelo de servicio en la nube que elijas, solo pagas por los recursos que realmente usas. Esto te permite evitar la compilación y el aprovisionamiento en exceso de tu centro de datos, y permite que tus equipos de TI dediquen tiempo valioso a enfocarse en trabajos más estratégicos.

- **Accesibilidad:** Los servicios en la nube se pueden acceder desde cualquier lugar con conexión a Internet, lo que facilita el trabajo remoto.
- **Mantenimiento y Actualizaciones:** Los proveedores de servicios en la nube gestionan el mantenimiento y las actualizaciones, liberando a las empresas de esta carga.



Ventajas de la informática en la nube

- **Introducción a amazon web services (aws)**

Amazon Web Services (AWS) es una plataforma de servicios en la nube que ofrece una amplia gama de soluciones para empresas y desarrolladores. Lanzada en 2006, AWS ha crecido rápidamente y se ha convertido en uno de los líderes del mercado en computación en la nube. A través de su infraestructura global y su modelo de pago por uso, AWS permite a las organizaciones acceder a recursos informáticos de manera flexible y escalable.

La computación en la nube es un modelo que permite el acceso a recursos de computación (servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software, etc.) a través de Internet. Esto elimina la necesidad de invertir en hardware y software costosos, ya que los usuarios pueden utilizar y pagar solo por lo que necesitan.

- **Características principales de AWS:**

- **Escalabilidad:** Los servicios de AWS permiten a las empresas escalar sus recursos hacia arriba o hacia abajo según sus necesidades.
- **Pago por uso:** Solo pagas por los recursos que utilizas, lo que puede reducir costos significativamente.
- **Seguridad:** AWS ofrece una infraestructura robusta con opciones avanzadas de seguridad y cumplimiento normativo.
- **Globalidad:** AWS tiene centros de datos en múltiples regiones alrededor del mundo, lo que permite a los usuarios desplegar aplicaciones en diversas localizaciones geográficas.

- **Principales servicios de AWS:**

- **Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud):** Proporciona capacidad de computación escalable en la nube. Los usuarios pueden lanzar instancias de servidores virtuales bajo demanda.
- **Amazon S3 (Simple Storage Service):** Servicio de almacenamiento de objetos que permite almacenar y recuperar cualquier cantidad de datos desde cualquier lugar en la web.
- **Amazon RDS (Relational Database Service):** Facilita la configuración, operación y escalabilidad de bases de datos relacionales en la nube.
- **AWS Lambda:** Permite ejecutar código sin necesidad de aprovisionar o gestionar servidores, facilitando la creación de aplicaciones sin servidor.

- **Amazon VPC (Virtual Private Cloud):** Proporciona un entorno aislado en la nube donde puedes definir tu propia red virtual.
- **Casos de uso de AWS:**
 - **Desarrollo y prueba de aplicaciones:** Los desarrolladores pueden crear y probar aplicaciones sin necesidad de invertir en hardware físico.
 - **Almacenamiento y recuperación de datos:** Empresas pueden almacenar grandes volúmenes de datos y acceder a ellos de manera eficiente.
 - **Análisis de datos:** Herramientas de análisis como Amazon Redshift permiten a las empresas procesar y analizar grandes conjuntos de datos.
 - **Despliegue de aplicaciones web:** AWS ofrece servicios que facilitan el despliegue y la gestión de aplicaciones web en la nube.

AWS ha transformado la manera en que las empresas gestionan su infraestructura tecnológica. Con su amplia gama de servicios y su enfoque en la escalabilidad y la seguridad, AWS se ha convertido en una opción preferida para muchas organizaciones que buscan aprovechar los beneficios de la computación en la nube. La flexibilidad y la capacidad de adaptación de AWS permiten a las empresas innovar y crecer en un entorno digital en constante cambio.



[AWS](https://aws.amazon.com)

- **Migración a la nube de aws - marco de adopción de la nube de aws (caf de aws)**

La migración a la nube es un proceso estratégico que permite a las organizaciones trasladar sus aplicaciones, datos y otros recursos de infraestructura a la nube. Amazon Web Services (AWS) ofrece un marco denominado "AWS Cloud Adoption Framework" (CAF), que proporciona

una guía para ayudar a las organizaciones a adoptar la nube de manera efectiva y eficiente. A continuación, se describen los componentes clave del CAF de AWS y su relevancia en la migración a la nube.

- **Marco de Adopción de la Nube de AWS (CAF)**

El CAF de AWS se basa en seis perspectivas que ayudan a las organizaciones a abordar los diferentes aspectos de la adopción de la nube.

Estas perspectivas son:

- **Perspectiva de la Organización:**

- Se centra en la cultura, la estructura y las capacidades de la organización. Implica la identificación de roles y responsabilidades, así como la creación de un equipo de adopción de la nube.
- Se debe fomentar una mentalidad de innovación y colaboración en toda la organización.

- **Perspectiva de las Personas:**

- Se refiere a las habilidades y competencias necesarias para operar en la nube. La capacitación y el desarrollo son cruciales para garantizar que el personal esté preparado para utilizar las tecnologías de la nube.
- Incluye la creación de estrategias de formación y certificación.

- **Perspectiva de la Gobernanza:**

- Se enfoca en la gestión del riesgo, la seguridad y el cumplimiento normativo en la nube. Es esencial establecer políticas y procedimientos claros para la gobernanza adecuada de los recursos en la nube.
- Implica la gestión de costos, la seguridad y la gestión de la identidad.

- **Perspectiva de la Tecnología:**

- Se ocupa de la arquitectura y la infraestructura necesarias para soportar la migración a la nube. Incluye la selección de servicios de AWS, la integración de sistemas y la optimización de la infraestructura.
- Se deben considerar aspectos como la escalabilidad, la resiliencia y la interoperabilidad.

- **Perspectiva de los Procesos:**

- Se refiere a la optimización de los procesos de negocio en el contexto de la nube. Esto puede incluir la automatización de flujos de trabajo y la mejora de la eficiencia operativa.
- Se debe analizar cómo los procesos existentes pueden transformarse para aprovechar las capacidades de la nube.

- **Perspectiva de la Seguridad:**

- Se centra en la protección de datos y recursos en la nube. La seguridad debe ser una prioridad desde el inicio del proceso de adopción de la nube, integrando la seguridad en cada etapa del ciclo de vida de la aplicación.
- Implica la implementación de controles de seguridad, la gestión de vulnerabilidades y el cumplimiento de normativas.

- **Proceso de Migración a la Nube**

El proceso de migración a la nube generalmente sigue una serie de fases:

- **Evaluación y Planeación:**

- Evaluar las aplicaciones y datos existentes.
- Definir los objetivos de la migración y desarrollar un plan detallado.

- **Preparación:**

- Preparar la infraestructura y los equipos para la migración.
- Incluir la capacitación del personal y la creación de un entorno de prueba.

- **Migración:**

- Ejecutar la migración de aplicaciones y datos a la nube.
- Utilizar herramientas y servicios de AWS para facilitar el proceso (como AWS Migration Hub y AWS Database Migration Service).

- **Optimización y Gestión:**

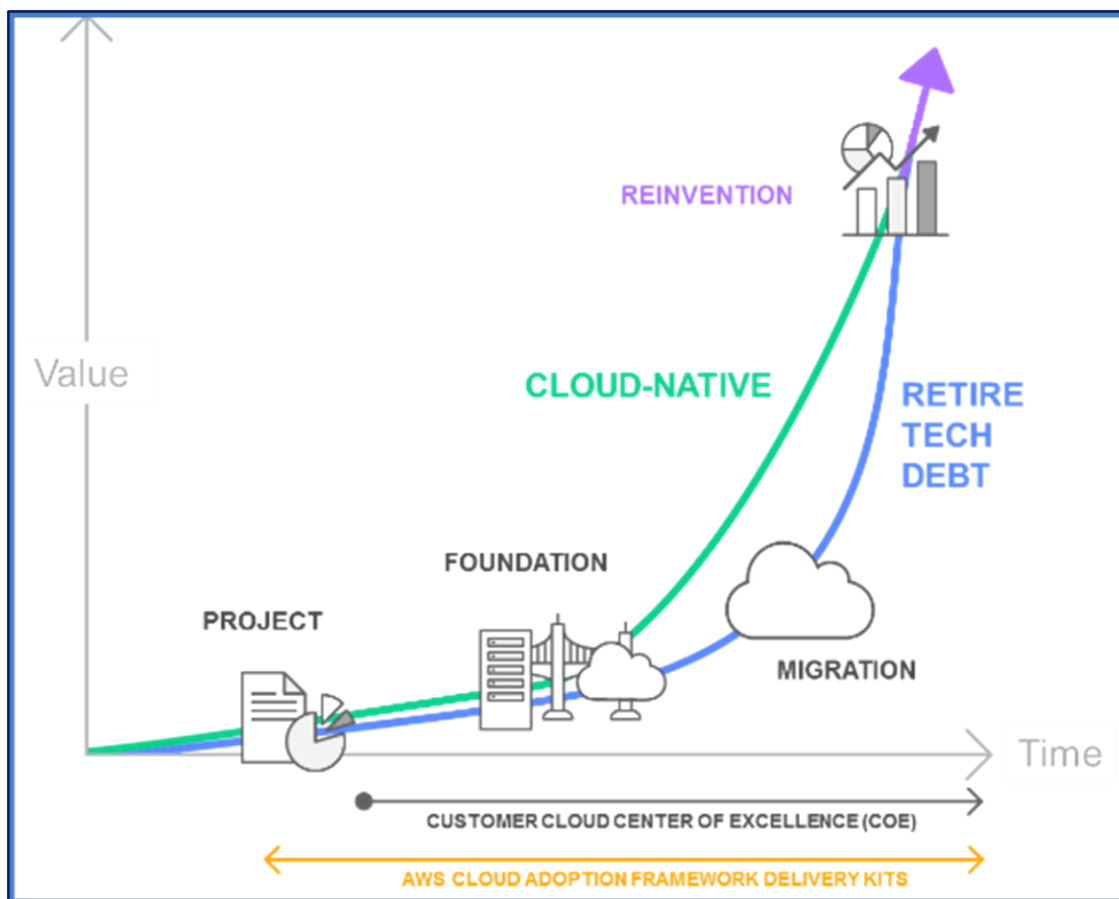
- Después de la migración, optimizar el uso de la nube para mejorar el rendimiento y reducir costos.

- Implementar herramientas de gestión y monitoreo para asegurar que la infraestructura en la nube funcione de manera eficiente.

- **Innovación:**

- Aprovechar las capacidades de la nube para innovar y desarrollar nuevas soluciones y servicios.

El Marco de Adopción de la Nube de AWS (CAF) proporciona un enfoque integral para ayudar a las organizaciones a planificar y ejecutar su migración a la nube. Al considerar las seis perspectivas del CAF, las empresas pueden abordar los desafíos técnicos y organizacionales de la adopción de la nube, asegurando una transición exitosa y sostenible hacia la infraestructura en la nube de AWS.



Revisión de los marcos actuales de adopción y migración a la nube

2. FACTURACIÓN Y ECONOMÍA DE LA NUBE

- **Aspectos fundamentales de los precios.**

La facturación y economía de la nube son aspectos cruciales para las empresas que consideran migrar a servicios en la nube. A continuación, se presentan los aspectos fundamentales de precios, costo total de propiedad (TCO), facturación y soporte técnico.

Los precios de los servicios en la nube pueden variar significativamente según el proveedor y el tipo de servicio. Algunos aspectos fundamentales a considerar incluyen:

- **Modelo de precios:** Los servicios en la nube generalmente utilizan modelos de precios basados en el uso, como pago por uso (pay-as-you-go), suscripciones mensuales o anuales, y precios por adelantado.
- **Tipo de servicio:** Los diferentes tipos de servicios en la nube (IaaS, PaaS, SaaS) tienen diferentes estructuras de precios. Por ejemplo, IaaS puede cobrar por la capacidad de cómputo y almacenamiento, mientras que SaaS puede cobrar por usuario.
- **Descuentos y ofertas:** Muchos proveedores ofrecen descuentos por compromiso a largo plazo, uso reservado o precios por volumen.
- **Costos adicionales:** Es importante tener en cuenta costos adicionales, como almacenamiento de datos, transferencia de datos, soporte técnico y servicios de seguridad.
- **Costo total de propiedad (tco):** El costo total de propiedad es una métrica que ayuda a las empresas a entender el costo total relacionado con la implementación y operación de soluciones en la nube. Incluye:
 - **Costos directos:** Estos son los costos visibles asociados con la compra de recursos en la nube, como servidores, almacenamiento y servicios de red.
 - **Costos indirectos:** Incluyen costos como la formación del personal, la gestión de la nube, la integración con sistemas existentes y el tiempo de inactividad.
- **Ahorro en infraestructura:** Con la nube, las empresas pueden reducir costos en hardware, mantenimiento, energía y espacio físico.
- **Escalabilidad:** Los costos de escalar hacia arriba o hacia abajo según la demanda también deben considerarse, ya que la nube ofrece flexibilidad que puede resultar en ahorros.

• Facturación

La facturación en la nube puede ser compleja y dependerá de varios factores:

- **Frecuencia de facturación:** Algunos proveedores facturan mensualmente, mientras que otros pueden ofrecer opciones de facturación trimestral o anual.

- **Resumen de uso:** Las facturas suelen incluir un resumen del uso de recursos, lo que permite a las empresas identificar áreas en las que pueden optimizar costos.
 - **Herramientas de gestión de costos:** Muchos proveedores de nube ofrecen herramientas para ayudar a las empresas a monitorear y gestionar sus costos, lo que puede facilitar la planificación y el presupuesto.
- **Soporte técnico**

El soporte técnico es un componente esencial en la economía de la nube y puede influir en los costos:

- **Niveles de soporte:** Los proveedores de nube suelen ofrecer diferentes niveles de soporte (básico, intermedio y premium) con diferentes costos asociados. Es importante elegir un nivel que se alinee con las necesidades de la empresa.
- **Tiempo de respuesta:** Los tiempos de respuesta para el soporte pueden variar según el nivel de servicio contratado. Un soporte más rápido puede tener un costo más alto.
- **Recursos de autoservicio:** Muchos proveedores ofrecen documentación, foros y recursos de autoservicio que pueden ayudar a reducir la necesidad de soporte técnico directo.



Facturación y economía de la nube

La facturación y economía de la nube son aspectos críticos que las empresas deben considerar al migrar a la nube. Comprender los precios, el costo total de propiedad, la facturación y el soporte técnico puede ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas y optimizar sus gastos en la nube.



Facturación y Economía en la nube

3. INFRAESTRUCTURA GLOBAL DE AWS

Amazon Web Services (AWS) cuenta con una infraestructura global robusta y escalable que permite a las empresas y desarrolladores desplegar aplicaciones y servicios en todo el mundo. La infraestructura se compone principalmente de:

- **Regiones:** AWS tiene múltiples regiones en todo el mundo. Cada región es un área geográfica que contiene al menos dos Zonas de Disponibilidad (Availability Zones, AZs). Las regiones permiten a los usuarios elegir la ubicación de sus aplicaciones y datos para cumplir con regulaciones específicas o para mejorar el rendimiento.
- **Zonas de Disponibilidad (AZs):** Cada región está compuesta por varias Zonas de Disponibilidad, que son centros de datos físicamente separados pero conectados dentro de la misma región. Esto proporciona alta disponibilidad y redundancia, permitiendo a las aplicaciones seguir funcionando incluso si una zona experimenta problemas.
- **Edge Locations:** AWS también tiene ubicaciones de borde que son parte de su red de entrega de contenido (CDN) a través de Amazon CloudFront. Estas ubicaciones permiten la entrega rápida de contenido a los usuarios finales al almacenar en caché el contenido cerca de donde se encuentran.
- **Puntos de Presencia (PoPs):** AWS tiene puntos de presencia en varias ciudades del mundo para mejorar la conectividad y el rendimiento de la red, especialmente para servicios como CloudFront y Route 53.

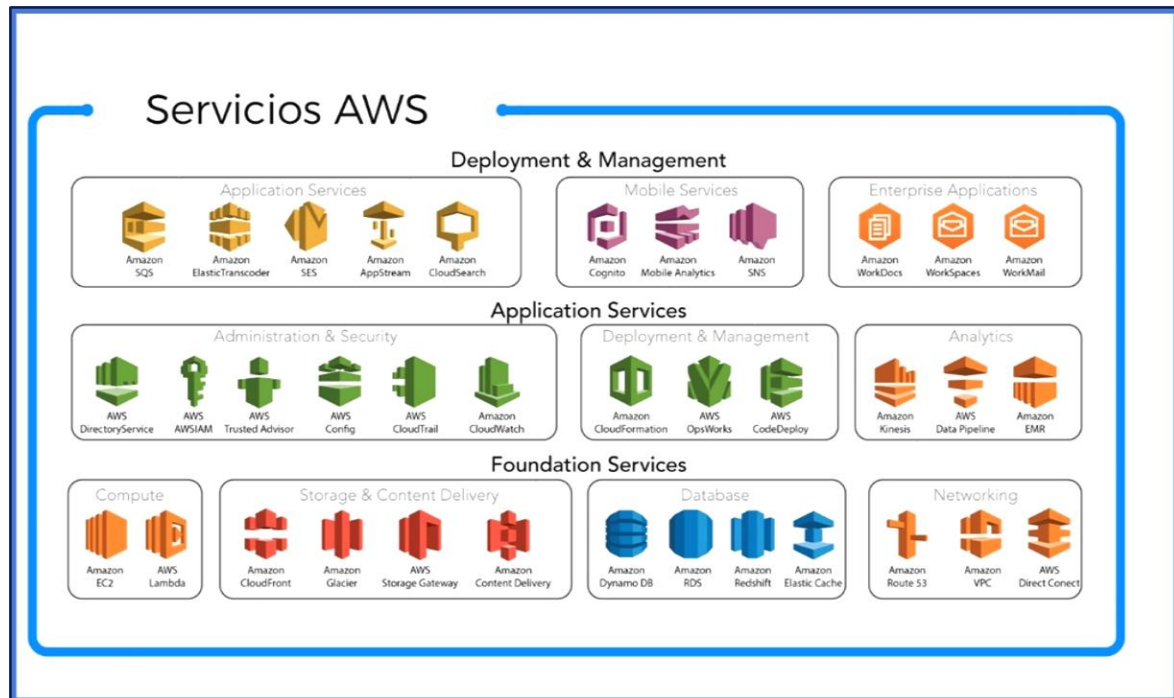


- **Amazon RDS (Relational Database Service):** Servicio para establecer y gestionar bases de datos relacionales.
- **Amazon DynamoDB:** Base de datos NoSQL completamente gestionada.

- **Amazon Redshift:** Almacenamiento de datos y análisis.
- **Redes y Entrega de Contenido:**
 - **Amazon VPC (Virtual Private Cloud):** Permite crear redes virtuales en la nube.
 - **Amazon CloudFront:** Servicio de CDN para la entrega de contenido.
 - **Amazon Route 53:** Servicio de DNS escalable y altamente disponible.
- **Seguridad, Identidad y Cumplimiento:**
 - **AWS IAM (Identity and Access Management):** Gestión de acceso y permisos.
 - **AWS Shield:** Protección contra ataques DDoS.
 - **AWS WAF (Web Application Firewall):** Protección contra amenazas web.
- **Herramientas de Desarrollo:**
 - **AWS CloudFormation:** Permite crear y gestionar recursos de AWS mediante plantillas.
 - **AWS CodeDeploy:** Servicio para automatizar la implementación de aplicaciones.
 - **AWS CodePipeline:** Servicio de integración y entrega continua.
- **Análisis:**
 - **Amazon EMR (Elastic MapReduce):** Procesamiento de grandes volúmenes de datos utilizando Hadoop.
 - **Amazon Kinesis:** Para análisis en tiempo real de datos en streaming.
 - **Amazon Athena:** Consulta interactiva de datos en S3 utilizando SQL.
- **Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático:**
 - **Amazon SageMaker:** Plataforma para construir, entrenar y desplegar modelos de aprendizaje automático.
 - **Amazon Rekognition:** Análisis de imágenes y videos utilizando aprendizaje profundo.

- **Amazon Lex:** Construcción de interfaces de conversación con voz y texto.

AWS proporciona una infraestructura global sólida y un conjunto diverso de servicios que facilitan la creación, gestión y escalado de aplicaciones en la nube. Esto permite a las organizaciones centrarse en innovar y desarrollar soluciones efectivas sin preocuparse por la infraestructura subyacente.



[Servicios AWS](#)

4. ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DE AWS

- **Modelo de responsabilidad compartida de aws**

AWS opera bajo un modelo de responsabilidad compartida que divide las responsabilidades de seguridad y cumplimiento entre AWS y el cliente. Este modelo establece que:

AWS es responsable de la seguridad de la nube: Esto incluye la protección de la infraestructura física, la red, el hardware y los servicios que componen la plataforma de AWS. AWS se encarga de garantizar que sus centros de datos físicos y los servicios subyacentes sean seguros y cumplan con las normativas de seguridad.

El cliente es responsable de la seguridad en la nube: Esto significa que el cliente debe gestionar la configuración de seguridad de sus aplicaciones, datos, sistemas operativos y redes. Esto incluye la administración de las credenciales, la configuración de políticas de acceso y la protección de datos.

Este modelo de responsabilidad compartida entre los clientes y AWS también abarca los controles de TI. De la misma forma que AWS y sus clientes comparten la responsabilidad del funcionamiento del entorno de TI, también comparten la administración, el funcionamiento y la verificación de los controles de TI. AWS puede ayudar a aliviar la carga que supone para los clientes operar los controles, para lo que administra los controles asociados con la infraestructura física implementada en el entorno de AWS de cuya administración se encargaba anteriormente el cliente. Dado que la implementación de cada cliente se realiza de manera diferente en AWS, los clientes tienen la oportunidad de migrar a AWS la administración de determinados controles de TI para obtener un (nuevo) entorno de control distribuido. Los clientes pueden usar la documentación de conformidad y control de AWS disponible para ejecutar sus procedimientos de verificación y evaluación de controles según sea necesario. A continuación, se incluyen ejemplos de controles cuya administración está a cargo de AWS, de los clientes de AWS o de ambos.

- **Controles heredados:** controles que un cliente hereda totalmente de AWS.
- **Controles compartidos:** controles que se aplican tanto a la capa de la infraestructura como a las capas de los clientes, pero en contextos o perspectivas completamente independientes. En un control compartido, AWS suministra los requisitos para la infraestructura y el cliente debe proveer su propia implementación de controles en el uso que haga de los servicios de AWS. Entre los ejemplos se incluyen:
 - **Administración de parches:** AWS es responsable de implementar parches y de corregir imperfecciones en el interior de la infraestructura, pero los clientes son responsables de implementar parches en sus aplicaciones y sistemas operativos huésped.
 - **Administración de configuración:** AWS mantiene la configuración de sus dispositivos de infraestructura, pero el cliente es responsable de configurar sus aplicaciones, bases de datos y sistemas operativos huésped.
 - **Información y formación técnica:** AWS capacita a los empleados de AWS, pero el cliente debe capacitar a sus propios empleados.
- **Controles específicos del cliente:** controles que son de absoluta responsabilidad del cliente en función de la aplicación que implementa dentro de los servicios de AWS. Entre los ejemplos se incluyen:
 - Seguridad de zona o protección de comunicaciones y servicios, que podrían necesitar que el cliente dirija o separe en zonas datos en entornos de seguridad específicos.

- Aplicación del modelo de responsabilidad compartida de AWS en la práctica.

Una vez que un cliente entiende el modelo de responsabilidad compartida de AWS y cómo se aplica en general a la operación en la nube, debe determinar cómo se aplica a su caso de uso. La responsabilidad del cliente varía en función de muchos factores, como los servicios de AWS y las regiones que elija, la integración de dichos servicios en su entorno de TI y las leyes y normativas aplicables a su organización y carga de trabajo.

- **AWS identity and access management (IAM)**

AWS Identity and Access Management (IAM) es un servicio que permite a los usuarios controlar el acceso a los recursos de AWS de manera segura. AWS Identity and Access Management (IAM) es un servicio web que lo ayuda a controlar de forma segura el acceso a los recursos de AWS. Con IAM, puede administrar los permisos que controlan a qué recursos de AWS pueden acceder los usuarios. Utilice IAM para controlar quién está autenticado (ha iniciado sesión) y autorizado (tiene permisos) para utilizar recursos. IAM proporciona la infraestructura necesaria para controlar la autenticación y la autorización de su Cuentas de AWS.

- **Identities:**

Cuando se crea una Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión que tiene acceso completo a todos los recursos y Servicios de AWS de la cuenta. Esta identidad recibe el nombre de *usuario raíz* de la Cuenta de AWS y se accede a ella iniciando sesión con el email y la contraseña que utilizó para crear la cuenta. Recomendamos encarecidamente que no utiliza el usuario raíz para sus tareas diarias. Proteja las credenciales del usuario raíz y utilícelas solo para las tareas que solo el usuario raíz pueda realizar. Para ver la lista completa de las tareas que requieren que inicie sesión como usuario raíz, consulta Tareas que requieren credenciales de usuario raíz en la *Guía del usuario de IAM*.

Utilice IAM para configurar otras identidades además de su usuario raíz, como administradores, analistas y desarrolladores, y otorgarles acceso a los recursos que necesitan para llevar a cabo sus tareas con éxito.

- **Administración de accesos:**

Una vez que un usuario se ha configurado en IAM, utiliza sus credenciales de inicio de sesión para autenticarse en AWS. La autenticación se proporciona cuando coinciden las credenciales de inicio de sesión con una entidad principal (un usuario de IAM, un usuario federado, un rol de IAM o una aplicación) en la que confía la Cuenta de

AWS. Luego, se realiza una solicitud para conceder a la entidad principal acceso a los recursos. El acceso se concede en respuesta a una solicitud de autorización si el usuario ha recibido permiso para acceder al recurso. Por ejemplo, si inicia sesión en la consola por primera vez y se encuentra en la página de inicio de la consola, no está accediendo a un servicio específico.

Cuando selecciona un servicio, la solicitud de autorización se envía a ese servicio y se comprueba si su identidad aparece en la lista de usuarios autorizados, qué políticas se aplican para controlar el nivel de acceso concedido, y cualquier otra política que pueda estar en vigor. Las entidades principales de su Cuenta de AWS o de cualquier otra Cuenta de AWS de confianza pueden realizar solicitudes de autorización.

Una vez autorizada, la entidad principal puede actuar o llevar a cabo operaciones en los recursos de su Cuenta de AWS. Por ejemplo, la entidad principal puede lanzar una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud nueva, modificar las suscripciones a un grupo de IAM o eliminar buckets de Amazon Simple Storage Service.

- **Disponibilidad del servicio**

IAM, al igual que muchos otros servicios de AWS, ofrece consistencia final. IAM consigue una alta disponibilidad replicando datos entre varios servidores ubicados en centros de datos de Amazon de todo el mundo. Si se realiza correctamente una solicitud para cambiar algunos datos, el cambio se confirma y se almacena de forma segura. Sin embargo, el cambio se debe replicar en IAM, lo que puede llevar algún tiempo. Estos cambios incluyen la creación o actualización de usuarios, grupos, roles o políticas. Le recomendamos que no incluya esos cambios de IAM en las rutas de código de gran importancia y alta disponibilidad de su aplicación.

En su lugar, realice los cambios de IAM en otra rutina de inicialización o configuración que ejecute con menos frecuencia. Además, asegúrese de verificar que los cambios se han propagado antes de que los flujos de trabajo de producción dependan de ellos. Para obtener más información, consulte los cambios que realizo no están siempre visibles inmediatamente.

- **Información sobre el costo del servicio**

AWS Identity and Access Management (IAM), AWS IAM Identity Center y AWS Security Token Service (AWS STS) son características de la cuenta de AWS que se ofrecen sin cargo adicional. Solo se le cobrará cuando acceda a otros servicios AWS utilizando sus usuarios de IAM o AWS STS credenciales de seguridad temporales.

El analizador de acceso de IAM proporciona análisis de acceso externo sin costo adicional. Sin embargo, incurrirá en cargos por el análisis de acceso no utilizado y las comprobaciones de la política de clientes. Para obtener una lista completa de los costos y precios del Analizador de acceso de IAM, consulte Analizador de acceso de IAM.



[IAM](#)

Al crear una nueva cuenta de AWS, es importante seguir ciertas prácticas recomendadas para protegerla:

- **Activar la autenticación multifactor (MFA):** Esto ayuda a prevenir el acceso no autorizado a la cuenta.
- **Configurar políticas de IAM adecuadas:** Limitar el acceso a la cuenta mediante la creación de usuarios y grupos, y asignarles permisos mínimos necesarios.
- **Crear un usuario administrador:** En lugar de usar la cuenta raíz para las tareas diarias, se recomienda crear un usuario con privilegios de administrador y usarlo para las operaciones regulares.
- **Revisar las configuraciones de seguridad:** Utilizar AWS Config y AWS CloudTrail para monitorear y auditar la actividad en la cuenta.
- **Configurar alertas y monitoreo:** Implementar Amazon CloudWatch y AWS CloudTrail para recibir alertas sobre actividades inusuales.
- **Protección de cuentas**

Para proteger las cuentas de AWS de manera continua, se pueden aplicar las siguientes medidas:

- **Revisar permisos regularmente:** Realizar auditorías periódicas de las políticas de IAM para asegurarse de que los permisos otorgados sean necesarios y apropiados.

- **Implementar límites de servicio y uso:** Utilizar AWS Service Quotas para establecer límites en el uso de recursos y evitar costos inesperados o el uso excesivo.
- **Monitoreo y respuesta a incidentes:** Configurar Amazon GuardDuty para la detección de amenazas y AWS Security Hub para consolidar y gestionar alertas de seguridad.
- **Seguridad de datos:** Implementar cifrado tanto en reposo como en tránsito para proteger la información sensible.
- **Capacitación y concienciación:** Educar a los usuarios sobre las mejores prácticas de seguridad y el uso adecuado de los recursos de AWS.

Implementar estas prácticas puede ayudar a asegurar que las cuentas de AWS estén protegidas y que la organización cumpla con los estándares de seguridad y cumplimiento.

5. CREA DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE RED

• Conceptos básicos de las redes

La conexión en red, o interconexión informática, es el proceso de conectar dos o más dispositivos informáticos, como computadoras de escritorio, dispositivos móviles, routers o aplicaciones, para permitir la transmisión y el intercambio de información y recursos. Los dispositivos en red se basan en protocolos de comunicaciones (reglas que describen cómo transmitir o intercambiar datos a través de una red) para compartir información mediante conexiones físicas o inalámbricas.

Antes de las prácticas de redes contemporáneas, los ingenieros tenían que mover físicamente las computadoras para compartir datos entre dispositivos, lo cual era una tarea desagradable en un momento en que las computadoras eran grandes y difíciles de manejar. Para simplificar el proceso (especialmente para los trabajadores del gobierno), el Departamento de Defensa financió la creación de la primera red informática en funcionamiento (que finalmente se llamó ARPANET) a fines de 1960.

Desde entonces, las prácticas de trabajo en red (y los sistemas informáticos que las impulsan) han evolucionado en gran medida. Las redes informáticas actuales facilitan la comunicación a gran escala entre dispositivos para todos los fines empresariales, de entretenimiento y de investigación. Internet, las búsquedas en línea, el correo electrónico, el intercambio de audio y video, el comercio en línea, las retransmisiones en directo y las redes sociales existen gracias a los avances de las redes informáticas.

○ Componentes y dispositivos principales de la red

Antes de profundizar en temas de redes más complejos, es importante comprender los componentes fundamentales de las redes, que incluyen:

- **Dirección IP:** Una dirección IP es el número único asignado a cada dispositivo de red en una red de Internet Protocol (IP); cada dirección IP identifica la red host del dispositivo y su ubicación en la red. Cuando un dispositivo envía datos a otro, los datos incluyen una "cabecera" que incluye las direcciones IP de los dispositivos emisor y receptor.
- **Nodos:** Un nodo es un punto de conexión de red que puede recibir, enviar, crear o almacenar datos. Es esencialmente cualquier dispositivo de red (computadoras, impresoras, módems, puentes o conmutadores) que puede reconocer, procesar y transmitir información a otro nodo de red. Cada nodo requiere algún tipo de identificación (como una dirección IP o MAC) para recibir acceso a la red.
- **Enrutadores:** un enrutador es un dispositivo físico o virtual que envía "paquetes" de datos entre redes. Los enrutadores analizan los datos dentro de los paquetes para determinar la mejor ruta de transmisión y emplean sofisticados algoritmos de enrutamiento para reenviar los paquetes de datos hasta que llegan a su nodo de destino.
- **Conmutadores:** Un conmutador es un dispositivo que conecta dispositivos de red y gestiona la comunicación de nodo a nodo a través de una red, garantizando que los paquetes de datos lleguen a su destino previsto. A diferencia de los enrutadores, que envían información *entre* redes, los conmutadores envían información entre nodos *dentro* de una red.

En consecuencia, la "conmutación" se refiere a la manera en que se transfieren los datos entre dispositivos en una red. Las redes se basan en tres tipos principales de conmutación:

- ✓ La conmutación de circuitos establece una ruta de comunicación de datos dedicada entre los nodos de una red, por lo que ningún otro tráfico puede atravesar la misma ruta. La conmutación de circuitos se encarga de que el ancho de banda completo esté disponible durante cada transmisión.
- ✓ La conmutación de mensajes envía mensajes completos desde el nodo de origen al nodo de destino, y el mensaje viaja de un conmutador a otro hasta que llega al destino.
- ✓ La *conmutación de paquetes* implica descomponer los datos en componentes independientes para que la transmisión de datos sea

menos exigente para los recursos de red. Con la conmutación de paquetes, los paquetes (en lugar de flujos de datos completos) viajan a través de la red hasta su destino final.

- **Puertos:** un puerto indica una conexión específica entre dispositivos de red, y cada puerto se identifica con un número. Si una dirección IP es análoga a la dirección de un hotel, los puertos son los números de suites y habitaciones. Las computadoras utilizan números de puerto para determinar a qué aplicación, servicio o proceso deben enviarse los mensajes específicos.
- **Puertas de enlace:** Las puertas de enlace son dispositivos de hardware que facilitan la comunicación entre dos redes diferentes. Los routers, cortafuegos y otros dispositivos de puerta de enlace emplean convertidores de velocidad, traductores de protocolo y otras tecnologías para hacer posible la comunicación entre redes de dispositivos que, de otro modo, serían incompatibles.

- **Amazon VPC (Virtual Private Cloud)**

Amazon VPC es un servicio que permite a los usuarios crear una red privada en la nube de AWS. Los usuarios pueden definir su propia topología de red, incluyendo subredes, direcciones IP, y configuraciones de seguridad. Algunas características clave incluyen:

- **Subredes:** división de la VPC en segmentos más pequeños.
- **Puertas de enlace de Internet:** permiten que los recursos en la VPC se comuniquen con Internet.
- **Conectividad:** opciones para conectar la VPC con otras redes (VPN, Direct Connect).

- **Redes de VPC**

Las redes de VPC están formadas por:

- **Subredes:** pueden ser públicas (acceso a Internet) o privadas (sin acceso directo a Internet).
- **Rutas:** definen cómo se mueven los datos dentro de la VPC y hacia/desde Internet.
- **Grupos de seguridad y ACL (Access Control Lists):** controles de seguridad que regulan el tráfico entrante y saliente.

- **Seguridad de VPC**

La seguridad en Amazon VPC se gestiona a través de:

- **Grupos de seguridad:** actúan como un cortafuegos virtual para controlar el tráfico a las instancias.
- **Listas de control de acceso (ACLs):** proporcionan un nivel adicional de seguridad a nivel de subred.
- **VPN y AWS Direct Connect:** permiten conexiones seguras desde la red local a la VPC.
- **AWS WAF (Web Application Firewall):** protege aplicaciones web contra amenazas comunes.

- **Amazon Route 53**

Amazon Route 53 es un servicio de DNS (Domain Name System) que permite a los usuarios registrar dominios y administrar el tráfico de red mediante la resolución de nombres. Sus características incluyen:

Amazon Route 53 es un servicio web de Sistema de nombres de dominio (DNS) escalable y de alta disponibilidad. Puede usar Route 53 para realizar tres funciones principales en cualquier combinación: registro de dominios, DNS enrutamiento y verificación de estado.

Si decide utilizar Route 53 para las tres funciones, asegúrese de seguir el orden que se indica a continuación:

- **Registro de nombres de dominio**

Su sitio web requiere un nombre, como example.com. Route 53 le permite registrar un nombre para su sitio web o aplicación web, conocido como *nombre de dominio*.

- Para obtener una descripción general, consulte Cómo funciona el registro de dominios.
- Para consultar el procedimiento, visite Registrar un nuevo dominio.
- Para ver un tutorial en el que se explica cómo registrar un dominio y crear un sitio web sencillo en un bucket de Amazon S3, consulte Introducción a Amazon Route 53.

- **Direccionamiento del tráfico de Internet a los recursos del dominio**

Cuando un usuario abre un navegador web y escribe el nombre del

dominio (example.com) o el nombre de un subdominio (acme.example.com) en la barra de direcciones, Route 53 ayuda a conectar el navegador con su sitio web o aplicación web.

- Para obtener una descripción general, consulte se dirige el tráfico de Internet a su sitio web o aplicación web.
- Para consultar los procedimientos, visite configuración de Amazon Route 53 como DNS servicio.
- Para obtener un procedimiento sobre cómo enrutar el correo electrónico a Amazon WorkMail, consulte enrutamiento del tráfico a Amazon WorkMail.

○ **Comprobación del estado de los recursos**

Route 53 envía solicitudes automatizadas a través de Internet a un recurso, como un servidor web, para verificar que está accesible, disponible y operativo. También puede elegir recibir notificaciones cuando un recurso deje de estar disponible y sacar el tráfico de Internet de los recursos que están en mal estado.

- Para obtener una descripción general, consulte Cómo verifica Amazon Route 53 el estado de los recursos.
- Para consultar los procedimientos, visite Creación de comprobaciones de estado de Amazon Route 53 .

● **Amazon Cloudfront**

Amazon CloudFront es un servicio de red de distribución de contenido (CDN) que distribuye datos, videos, aplicaciones y API a los espectadores. Es operado por Amazon Web Services (AWS).

Amazon CloudFront ofrece: Alta velocidad de transferencia, Baja latencia, Seguridad, Conveniencia para los desarrolladores, API sencilla.

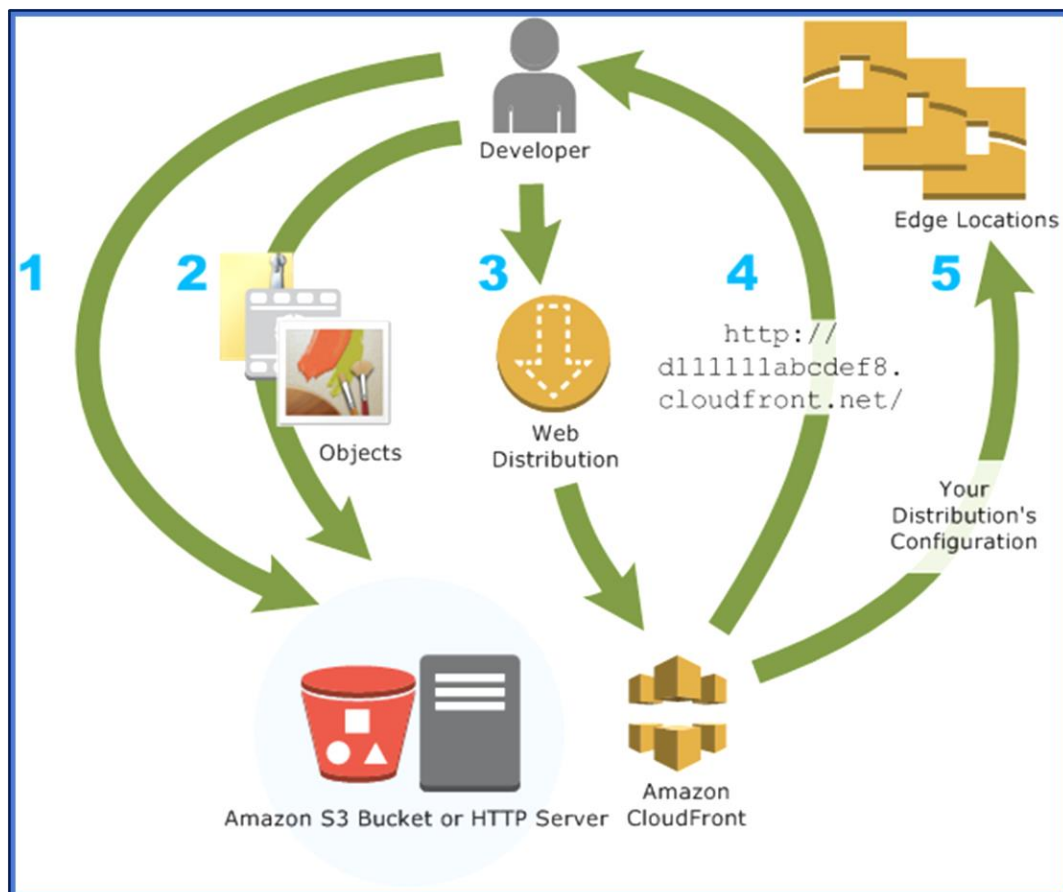
Amazon CloudFront funciona almacenando contenido en caché en servidores proxy ubicados en todo el mundo. Esto mejora la velocidad de acceso a los contenidos.

Amazon CloudFront es un servicio de CDN (Content Delivery Network) que acelera la entrega de contenido a los usuarios finales. Sus características clave son:

- **Distribución global:** utiliza una red de ubicaciones de borde para entregar contenido más cerca del usuario.

- **Caché:** almaceno contenido en ubicaciones de borde para mejorar el tiempo de carga y reducir la latencia.
- **Integración con otros servicios de AWS:** se integra fácilmente con S3, EC2, y otros servicios para la entrega de contenido estático y dinámico.

Estos conceptos son fundamentales para comprender cómo funcionan las redes en la nube y, en particular, los servicios ofrecidos por Amazon Web Services (AWS). Si necesitas más información o detalles sobre algún tema específico, no dudes en preguntar.



[Amazon Cloudfront](#)

TAREA N° 02

Implementar servicios en la nube

1. SERVICIOS EN LA NUBE

- **Información general sobre los servicios de informática**

Los servicios de informática en la nube permiten a las empresas acceder a recursos informáticos (como servidores, almacenamiento y bases de datos) a través de Internet en lugar de depender de infraestructura local. Esto ofrece escalabilidad, flexibilidad, y un modelo de pago por uso, lo que puede resultar en menores costos operativos. Los principales proveedores de servicios en la nube, como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform, ofrecen una variedad de servicios para satisfacer las necesidades de diferentes tipos de aplicaciones y cargas de trabajo.



La plataforma de computación en la nube de Amazon AWS

- **Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)**

Amazon EC2 es un servicio que permite a los usuarios alquilar servidores virtuales en la nube para ejecutar aplicaciones. Proporciona escalabilidad bajo demanda, permitiendo a los usuarios aumentar o disminuir la capacidad de computación según sea necesario. EC2 ofrece varias instancias que se adaptan a diferentes necesidades de procesamiento, memoria y almacenamiento. Los usuarios pueden seleccionar la configuración adecuada y pagar solo por el tiempo que utilizan los recursos.

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ofrece la plataforma de computación más amplia y completa, con más de 750 instancias y la posibilidad de elegir el procesador, almacenamiento, redes, sistema

operativo y modelo de compra más reciente, en función de lo que mejor se ajuste a las necesidades que plantea su carga de trabajo. Somos el primer proveedor de servicios en la nube destacado que admite procesadores Intel, AMD y ARM, la única nube con instancias Mac de EC2 bajo demanda y la única nube con redes Ethernet de 400 Gbps.

Ofrecemos el mejor rendimiento por precio para la formación con machine learning, así como el menor costo por instancias de inferencia en la nube. Se ejecutan más cargas de trabajo de SAP, computación de alto rendimiento (HPC), ML y Windows en AWS que en cualquier otra nube.

- **Optimización de costos con Amazon EC2**

La optimización de costos en Amazon EC2 se puede lograr mediante varias estrategias, incluyendo:

- **Instancias reservadas:** Permiten a los usuarios reservar capacidad a largo plazo a un costo reducido.
- **Spot Instances:** Permiten a los usuarios aprovechar la capacidad no utilizada de EC2 a tarifas significativamente más bajas, aunque con la posibilidad de ser interrumpidas.
- **Auto Scaling:** Ayuda a ajustar automáticamente el número de instancias en ejecución según la demanda, asegurando que solo se pague por lo que se utiliza.
- **Optimización del uso de instancias:** Elegir el tipo de instancia adecuado y ajustar el tamaño de las instancias a las necesidades actuales de la aplicación.

AWS ofrece varios servicios de contenedores que facilitan la implementación, administración y escalado de aplicaciones en contenedores. Algunos de los servicios más destacados son:

- **Amazon ECS (Elastic Container Service):** Un servicio de orquestación para ejecutar y escalar aplicaciones en contenedores en AWS.
- **Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service):** Un servicio administrado para ejecutar Kubernetes en AWS, que permite a los usuarios ejecutar aplicaciones en contenedores utilizando Kubernetes.
- **AWS Fargate:** Un motor de computación sin servidor para contenedores que permite ejecutar aplicaciones en contenedores sin necesidad de administrar la infraestructura subyacente.

- **Introducción a AWS Lambda**

AWS Lambda es un servicio de computación sin servidor que permite ejecutar código en respuesta a eventos sin tener que aprovisionar o administrar servidores. Los usuarios pueden cargar su código y Lambda se encarga de todo lo relacionado con la ejecución, incluyendo la escalabilidad y la alta disponibilidad. AWS Lambda es ideal para aplicaciones que requieren procesamiento en tiempo real, como procesamiento de datos, automatización de tareas y creación de aplicaciones web. Lambda es un servicio informático ideal para situaciones de aplicaciones que necesitan escalar verticalmente de forma rápida y reducir verticalmente a cero cuando no hay demanda. Por ejemplo, puede utilizar Lambda para los siguientes procesos:

- **Procesamiento de archivos:** utilice Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para iniciar el procesamiento de datos de Lambda en tiempo real después de la carga.
- **Procesamiento de flujos:** utilice Lambda y Amazon Kinesis para procesar datos de streaming en tiempo real en el seguimiento de la actividad de las aplicaciones, el procesamiento de pedidos de transacciones, el análisis de secuencias de clics, la limpieza de datos, el filtrado de registros, la indexación, el análisis de las redes sociales, la telemetría de datos de dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y la medición de valores.
- **Aplicaciones web:** combine Lambda con otros servicios de AWS para crear aplicaciones web potentes que escalen verticalmente de manera automática y se ejecuten en una configuración de alta disponibilidad en varios centros de datos.
- **Backends de IoT:** cree backends sin servidor con Lambda para gestionar las solicitudes de API de Web, dispositivos móviles, IoT y terceros.
- **Backends móviles:** cree backends con Lambda y Amazon API Gateway para autenticar y procesar las solicitudes de API. Utilice AWS Amplify para integrar fácilmente a sus frontends de iOS, Android, Web y React Native.

Cuando se utiliza Lambda, solo es necesario preocuparse por el código. Lambda administra la flota de computación, que ofrece una combinación equilibrada de memoria, CPU, red y otros recursos para ejecutar su código. Como Lambda administra estos recursos, no puede iniciar sesión en instancias de informática ni personalizar el sistema operativo en tiempos de ejecución proporcionados. Lambda realiza actividades operacionales y administrativas en su nombre, incluida la administración de la capacidad, la supervisión y el registro de las funciones de Lambda.

- **Características principales**

Las siguientes características clave lo ayudan a desarrollar aplicaciones escalables de Lambda, seguras y fácilmente extensibles:

- **Variables de entorno**

Utilice variables de entorno para ajustar el comportamiento de la función sin actualizar el código.

- **Versiones**

Administre la implementación de las funciones con versiones, de modo que, por ejemplo, una nueva función pueda utilizarse para realizar pruebas beta sin que esto afecte a los usuarios de la versión de producción estable.

- **Imágenes de contenedor**

Cree una imagen de contenedor para una función de Lambda mediante una imagen base proporcionada por AWS o una imagen base alternativa, de modo que pueda reutilizar las herramientas de contenedor existentes o implementar cargas de trabajo más grandes basadas en dependencias de tamaño modificable, como el machine learning.

- **Capas**

Comprima bibliotecas y otras dependencias para reducir el tamaño de los archivos de implementación y acelerar la implementación del código.

- **Extensiones de Lambda**

Aumente las funciones de Lambda con herramientas de supervisión, observabilidad, seguridad y gobernanza.

- **URL de funciones**

Agregue un punto de conexión HTTP(S) dedicado a la función de Lambda.

- **Transmisión de respuestas**

Configure las URL de su función de Lambda para transmitir las cargas de respuesta a los clientes desde funciones de Node.js, mejorar el rendimiento del tiempo hasta el primer byte (TTFB) o devolver cargas más grandes.

- **Controles de concurrencia y escala**

Aplique un control detallado sobre el escalado y la capacidad de respuesta de las aplicaciones de producción.

- **Firma de código**

Compruebe que solo los desarrolladores aprobados publiquen código de confianza e inalterado en sus funciones de Lambda.

- **Red privada**

Cree una red privada para recursos como bases de datos, instancias de caché o servicios internos.

- **Acceso al sistema de archivos**

Configure una función para montar Amazon Elastic File System (Amazon EFS) en un directorio local, de modo que el código de función pueda acceder y modificar los recursos compartidos de forma segura y en alta concurrencia.

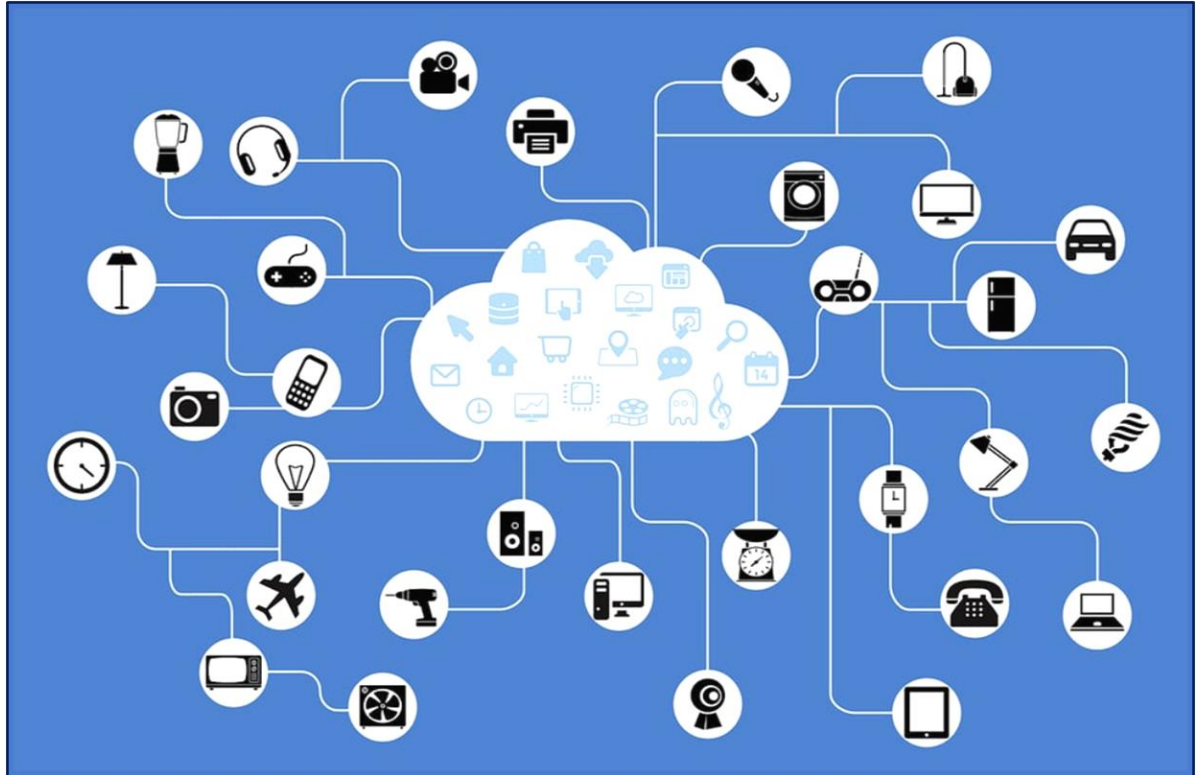
- **Lambda SnapStart para Java**

Mejore hasta 10 veces el rendimiento de inicio de los tiempos de ejecución de Java sin costo adicional, normalmente sin cambios en el código de función.

- **Introducción a Aws Elastic Beanstalk**

AWS Elastic Beanstalk es un servicio que facilita la implementación y escalado de aplicaciones web y servicios desarrollados en varios lenguajes (como Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, y Go). Los usuarios simplemente cargan su código y Elastic Beanstalk se encarga de la implementación, desde el aprovisionamiento y la configuración de la infraestructura hasta la supervisión y el escalado. Esto permite a los desarrolladores concentrarse en escribir código sin preocuparse por la gestión de la infraestructura subyacente.

Estos servicios y herramientas de AWS permiten a las empresas aprovechar al máximo la computación en la nube, optimizando costos y aumentando la eficiencia operativa.



[Servicios en la Nube](#)

2. SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

- **Amazon Elastic Block Store (EBS)**

Amazon Elastic Block Store (EBS) es un servicio de almacenamiento de bloques de alto rendimiento diseñado para su uso con instancias de Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud). Proporciona almacenamiento persistente que puede ser utilizado para aplicaciones que requieren acceso rápido a datos, como bases de datos y sistemas de archivos. A continuación, se detallan sus características principales:

- **Volúmenes de Bloque:** EBS ofrece volúmenes que se pueden conectar a instancias EC2. Estos volúmenes actúan como discos duros virtuales para las instancias, permitiendo que los datos persistan incluso cuando la instancia se detiene o se termina.
- **Tipos de Volúmenes:** Amazon EBS ofrece varios tipos de volúmenes optimizados para diferentes casos de uso, como SSD (Solid State Drive) para aplicaciones que requieren alta IOPS (Input/Output Operations Per Second) y HDD (Hard Disk Drive) para almacenamiento de datos a gran escala.
- **Snapshots:** EBS permite crear copias de seguridad (snapshots) de los volúmenes, que se pueden almacenar en Amazon S3. Esto proporciona un método seguro para la recuperación de datos y la replicación.

- **Escalabilidad y Durabilidad:** Los volúmenes EBS son escalables y ofrecen alta durabilidad, ya que los datos se replican automáticamente dentro de la misma zona de disponibilidad.
- **Cifrado:** EBS proporciona opciones de cifrado para los volúmenes y los snapshots, asegurando que los datos sensibles estén protegidos.

- **Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)**

Amazon Simple Storage Service (S3) es un servicio de almacenamiento de objetos que permite a los usuarios almacenar y recuperar cualquier cantidad de datos desde cualquier lugar de la web. Es altamente escalable y está diseñado para ser duradero y seguro. A continuación, se presentan sus características clave:

- **Almacenamiento de Objetos:** S3 almacena datos en forma de objetos dentro de "buckets". Cada objeto puede contener datos, metadatos y un identificador único.
- **Escalabilidad:** S3 permite a los usuarios escalar el almacenamiento según sea necesario, sin necesidad de gestionar la infraestructura subyacente.
- **Durabilidad y Disponibilidad:** Amazon S3 está diseñado para ofrecer 99.999999999% (11 9's) de durabilidad y múltiples opciones de almacenamiento que permiten diferentes niveles de disponibilidad.
- **Cifrado y Seguridad:** S3 ofrece opciones de cifrado tanto en reposo como en tránsito, así como controles de acceso granulares mediante políticas de acceso y listas de control de acceso (ACL).
- **Versionado:** S3 permite a los usuarios habilitar el versionado, lo que significa que se pueden mantener múltiples versiones de un objeto en el mismo bucket.
- **Integración con Otros Servicios:** S3 se integra con una variedad de otros servicios de AWS, lo que permite flujos de trabajo más complejos, como análisis de datos, machine learning y copias de seguridad.

- **Amazon Elastic File System (EFS)**

Amazon Elastic File System (EFS) es un servicio de almacenamiento de archivos escalable y totalmente administrado que permite a las instancias de EC2 acceder a un sistema de archivos compartido. Es ideal para aplicaciones que requieren almacenamiento de archivos accesibles simultáneamente por múltiples instancias.

Sus características incluyen:

- **Sistema de Archivos Escalable:** EFS se escala automáticamente a medida que se agregan o eliminan archivos, lo que elimina la necesidad de administrar la capacidad.
- **Acceso Concurrente:** Las instancias de EC2 pueden acceder a un sistema de archivos EFS simultáneamente, lo que permite la colaboración y el acceso compartido a los datos.
- **Bajo Retardo y Alta Disponibilidad:** EFS está diseñado para ofrecer un rendimiento de baja latencia y alta disponibilidad, lo que lo hace adecuado para aplicaciones críticas.
- **Integración con Amazon S3:** EFS permite la integración con Amazon S3 para estrategias de almacenamiento de datos híbridas.
- **Seguridad y Cifrado:** EFS ofrece opciones de cifrado en reposo y en tránsito, así como controles de acceso basados en políticas de IAM.

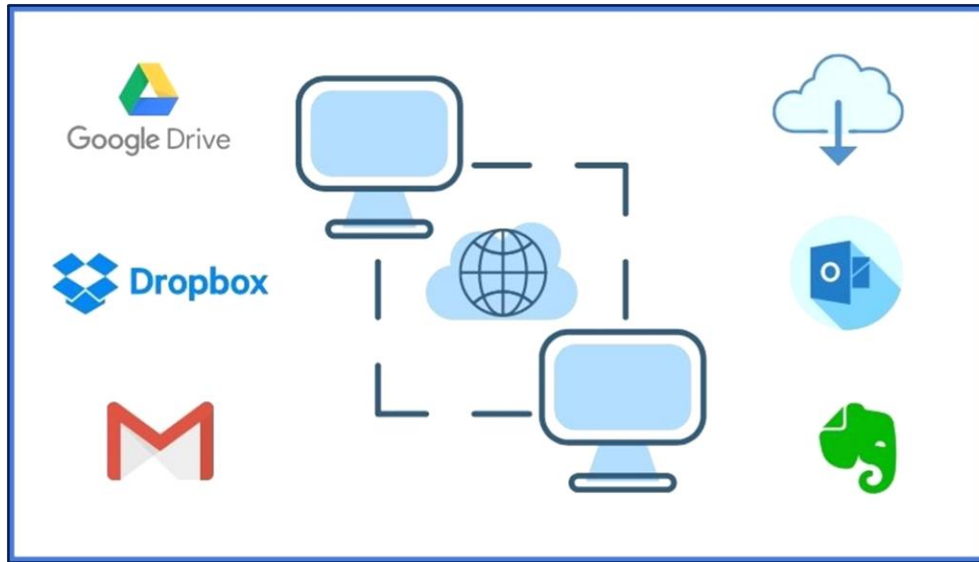
- **Amazon S3 Glacier**

Amazon S3 Glacier es un servicio de almacenamiento en la nube diseñado para el archivo de datos y el almacenamiento a largo plazo. Está optimizado para datos que son infrecuentemente accedidos y que requieren un costo mínimo de almacenamiento.

Sus características incluyen:

- **Costo Efectivo para Almacenamiento a Largo Plazo:** S3 Glacier ofrece tarifas de almacenamiento muy bajas, lo que lo convierte en una solución ideal para el archivo de datos que se accede raramente.
- **Opciones de Recuperación:** S3 Glacier proporciona diferentes opciones de recuperación de datos, que pueden tardar desde minutos hasta horas, dependiendo de la urgencia y el costo que el usuario esté dispuesto a asumir.
- **Durabilidad y Seguridad:** Al igual que S3, Glacier ofrece una durabilidad de 99.999999999% (11 9's) y opciones de cifrado para proteger los datos.
- **Integración con Amazon S3:** S3 Glacier se integra perfectamente con S3, lo que permite a los usuarios mover objetos entre S3 y Glacier según las necesidades de acceso a los datos.

Estos servicios son componentes fundamentales del ecosistema de Amazon Web Services (AWS) y se utilizan en una variedad de aplicaciones y soluciones empresariales.



Servicios de Almacenamiento en la Nube

3. IMPLEMENTA SERVICIOS DE BASE DE DATOS

- **Amazon Relational Database Service (RDS)**

Amazon RDS es un servicio administrado que facilita la configuración, operación y escalado de bases de datos relacionales en la nube. Ofrece soporte para varios motores de bases de datos, incluidos MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle y Microsoft SQL Server, permitiendo a los usuarios seleccionar el motor que mejor se adapte a sus necesidades.

- **Características Principales:**

- **Gestión Automática:** Amazon RDS gestiona tareas como la provisión de hardware, la instalación de software, la configuración, la aplicación de parches y las copias de seguridad, lo que permite a los usuarios centrarse en el desarrollo de sus aplicaciones.
- **Escalabilidad:** Permite escalar tanto la capacidad de almacenamiento como los recursos de computación de manera sencilla, adaptándose a las necesidades cambiantes del tráfico de la aplicación.
- **Alta Disponibilidad:** A través de la opción de implementación Multi-AZ, se pueden crear instancias de base de datos en varias zonas de disponibilidad, asegurando la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres.

- **Seguridad:** Ofrece encriptación en reposo y en tránsito, así como opciones de control de acceso a través de AWS Identity and Access Management (IAM) y Virtual Private Cloud (VPC).

- **Casos de Uso:**

Amazon RDS es ideal para aplicaciones web y móviles, sistemas de gestión de contenido, aplicaciones empresariales y cualquier otra situación que requiera una base de datos relacional, con la ventaja del manejo de tareas administrativas por parte de AWS.

- **Amazon DynamoDB**

Amazon DynamoDB es un servicio de base de datos NoSQL totalmente administrado que proporciona un rendimiento rápido y predecible con una escalabilidad automática. Utiliza un modelo de datos basado en documentos y clave-valor, lo que permite almacenar y recuperar datos en una estructura flexible.

- **Características Principales:**

- **Escalabilidad Automática:** DynamoDB puede escalar automáticamente la capacidad de lectura y escritura según las necesidades de la aplicación, sin tiempo de inactividad.
- **Bajo Latencia:** Proporciona latencias de milisegundos de un solo dígito a cualquier escala, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en tiempo real.
- **Modelo de Datos Flexible:** Permite almacenar datos en formato JSON, lo que facilita la integración con aplicaciones modernas y la manipulación de estructuras de datos complejas.
- **Integración con Otros Servicios:** Se integra fácilmente con otros servicios de AWS, como AWS Lambda y Amazon S3.

- **Casos de Uso:**

DynamoDB es ideal para aplicaciones que requieren alta disponibilidad y rendimiento, como juegos, aplicaciones móviles, comercio electrónico y IoT, donde la estructura de datos puede ser flexible y los volúmenes de tráfico pueden variar ampliamente.

- **Amazon Redshift**

Amazon Redshift es un servicio de almacenamiento de datos en la nube que permite realizar análisis complejos y rápidos sobre grandes volúmenes de datos. Utiliza una arquitectura de base de datos columnar y está

optimizado para la consulta de datos analíticos, lo que lo diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales.



[Logo de Amazon Redshift](#)

- **Características Principales:**

- **Rendimiento Rápido:** Redshift utiliza técnicas de compresión y optimización de consultas para acelerar el rendimiento de las consultas, lo que permite analizar petabytes de datos en minutos.
- **Escalabilidad:** Permite escalar desde unos pocos cientos de gigabytes hasta petabytes de datos, con la capacidad de añadir o eliminar nodos según sea necesario.
- **Integración con Herramientas de BI:** Se integra con herramientas de inteligencia empresarial y de análisis de datos, como Tableau, Looker y Amazon QuickSight, facilitando la visualización y el análisis de datos.
- **Costo Efectivo:** La arquitectura y modelo de precios de Redshift permiten a los usuarios optimizar costos, ya que solo pagan por los recursos que utilizan.

- **Casos de Uso:**

Amazon Redshift es ideal para análisis de big data, almacenamiento de datos para informes empresariales, análisis de comportamiento del cliente y cualquier aplicación que requiera análisis complejos sobre grandes volúmenes de datos.

- **Amazon Aurora**

Amazon Aurora es un servicio de base de datos relacional compatible con MySQL y PostgreSQL, diseñado para ofrecer un rendimiento y una disponibilidad superiores a las bases de datos tradicionales. Combina las

características de las bases de datos de alto rendimiento con la simplicidad y la facilidad de uso de los servicios administrados.

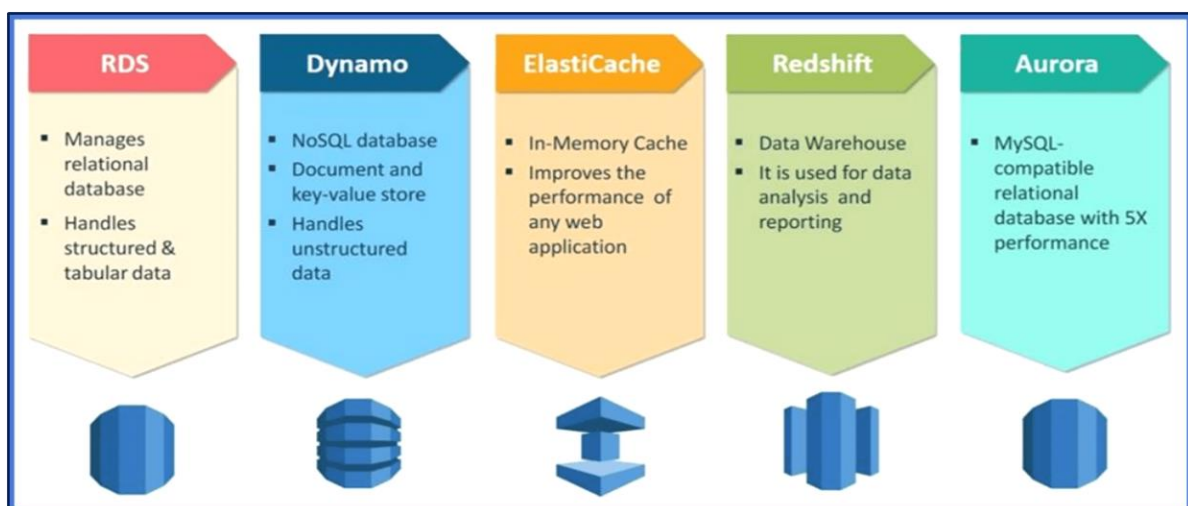
○ **Características Principales:**

- **Rendimiento Mejorado:** Aurora puede ofrecer hasta cinco veces el rendimiento de MySQL y tres veces el de PostgreSQL, gracias a su arquitectura optimizada.
- **Alta Disponibilidad y Durabilidad:** Aurora automáticamente replica los datos en múltiples zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad y la durabilidad de los datos.
- **Escalabilidad:** Permite escalar de manera automática tanto el almacenamiento como la capacidad de computación, adaptándose a las demandas de la aplicación.
- **Incorporación de Copias de Seguridad:** Realiza copias de seguridad automáticas en Amazon S3, lo que permite la recuperación de datos de manera sencilla y confiable.

○ **Casos de Uso:**

Amazon Aurora es adecuado para aplicaciones empresariales, sistemas de gestión de contenido, aplicaciones de SaaS y cualquier escenario que requiera alta disponibilidad, rendimiento y compatibilidad con MySQL o PostgreSQL.

Estos servicios de bases de datos de AWS proporcionan soluciones robustas y flexibles que pueden adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones y necesidades empresariales.



Servicios de base de datos

TAREA N° 03

Gestiona la seguridad en la nube

1. ARQUITECTURAS EN LA NUBE

- **Marco de buena arquitectura de AWS**

El marco de buena arquitectura de AWS se basa en varias mejores prácticas y principios que ayudan a los arquitectos en la nube a diseñar e implementar sistemas en AWS de manera efectiva y eficiente. Este marco se centra en cinco pilares fundamentales:

- **Excelencia operativa:**

Este pilar se refiere a la capacidad de ejecutar y supervisar sistemas para proporcionar valor comercial y mejorar continuamente los procesos y procedimientos. Implica el uso de herramientas de monitoreo, la gestión de eventos y el establecimiento de procesos de incidencias.

- **Seguridad:**

La seguridad es fundamental en cualquier arquitectura en la nube. AWS promueve la implementación de controles de seguridad a nivel físico, de red y de aplicación. Esto incluye la gestión de identidades y accesos (IAM), cifrado de datos, auditorías y cumplimiento normativo. La seguridad debe ser un aspecto integrado desde el diseño hasta la operación del sistema.

- **Fiabilidad:**

La fiabilidad se refiere a la capacidad de un sistema para recuperarse de fallos y cumplir con las expectativas de disponibilidad. Esto incluye la redundancia, la replicación de datos y la capacidad de cambiar a otras instancias o zonas de disponibilidad en caso de fallos. Un sistema fiable debe ser capaz de recuperarse automáticamente de errores y minimizar el tiempo de inactividad.

- **Rendimiento eficiente:**

Este pilar se centra en la utilización eficiente de los recursos. Se trata de seleccionar los recursos adecuados, optimizar el rendimiento, y escalar tanto vertical como horizontalmente según la demanda. La utilización de servicios administrados y la automatización son prácticas recomendadas para mejorar la eficiencia.

- **Optimización de costos:**

La optimización de costos implica la gestión y monitoreo de los gastos en la nube. AWS ofrece herramientas para ayudar a las organizaciones a entender sus costos y a optimizar el uso de los recursos. Esto puede incluir el uso de instancias reservadas, el escalado automático y la eliminación de recursos no utilizados.

- **Fiabilidad y alta disponibilidad**

La fiabilidad y la alta disponibilidad son dos aspectos críticos en la arquitectura de sistemas en la nube. A continuación, se detallan sus características y enfoques:

- **Fiabilidad:**

La fiabilidad se refiere a la capacidad de un sistema para funcionar correctamente y cumplir su propósito a lo largo del tiempo. En un entorno de nube, un sistema fiable debe:

- **Recuperarse de fallos:** Implementar estrategias de recuperación ante desastres (DR) y copias de seguridad.
- **Tolerancia a fallos:** Distribuir recursos y datos en múltiples zonas de disponibilidad (Availability Zones) para reducir el riesgo de fallos en toda la región.
- **Monitoreo continuo:** Utilizar herramientas de monitoreo para detectar y responder a problemas antes de que afecten a los usuarios.

Alta disponibilidad (HA):

La alta disponibilidad se refiere a la capacidad de un sistema para estar disponible y operativo durante la mayor parte del tiempo posible. Para lograr la alta disponibilidad, los arquitectos de la nube deben:

- **Diseñar para la redundancia:** Implementar múltiples instancias de servicios críticos y balanceadores de carga para distribuir el tráfico.
- **Utilizar zonas de disponibilidad:** Desplegar recursos en diferentes zonas de disponibilidad para evitar la dependencia de una única ubicación física.
- **Implementar escalabilidad automática:** Configurar el escalado automático para adaptarse a picos de tráfico y garantizar que siempre haya suficientes recursos disponibles.

- **AWS Trusted Advisor**

AWS Trusted Advisor es una herramienta que proporciona recomendaciones en tiempo real para ayudar a mejorar la arquitectura de una nube en AWS. Esta herramienta analiza las cuentas de AWS y ofrece sugerencias en varias áreas clave, incluyendo:

- **Optimización de costos:**

Trusted Advisor ayuda a identificar recursos subutilizados o no utilizados, como instancias EC2 que no están en uso, que pueden ser eliminadas o cambiadas para ahorrar costos.

- **Rendimiento:**

Proporciona recomendaciones sobre cómo mejorar el rendimiento de las aplicaciones, como el uso de servicios de almacenamiento adecuados o la optimización de la configuración de las instancias.

- **Seguridad:**

Ofrece recomendaciones para mejorar la seguridad, como la configuración de IAM, la habilitación de la autenticación multifactor (MFA) y la revisión de las políticas de acceso.

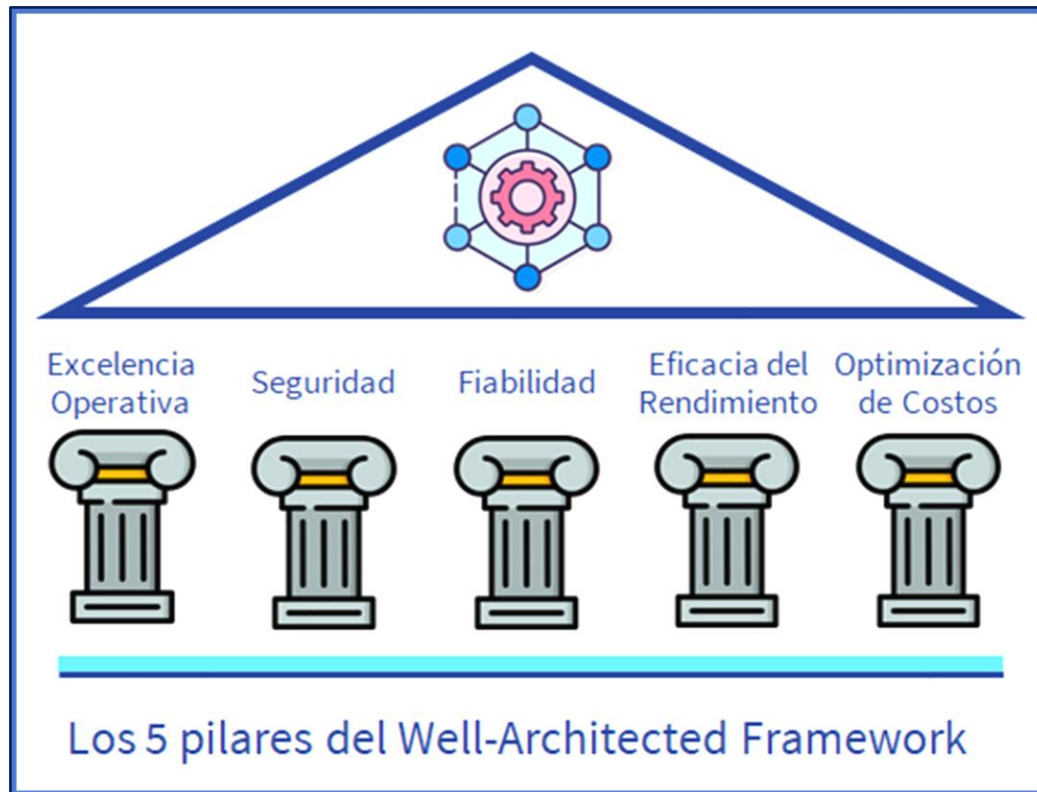
- **Fiabilidad:**

Sugerencias sobre cómo aumentar la fiabilidad del sistema, como la implementación de copias de seguridad y la utilización de zonas de disponibilidad para evitar puntos únicos de fallo.

- **Mejores prácticas:**

Trusted Advisor proporciona una visión general de las mejores prácticas en el uso de AWS, ayudando a las organizaciones a cumplir con estándares de rendimiento y seguridad.

En resumen, el uso de AWS Trusted Advisor puede ser fundamental para mantener una arquitectura eficiente, segura y optimizada en la nube, permitiendo a las organizaciones aprovechar al máximo los servicios de AWS.



[AWS Well-Architected Framework](#)

2. ARQUITECTURAS EN LA NUBE DINÁMICAS Y ESCALABLES.

• ELASTIC LOAD BALANCING (ELB)

Elastic Load Balancing es un servicio de Amazon Web Services (AWS) que distribuye automáticamente el tráfico de entrada de aplicaciones entre múltiples instancias de Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud). Su principal función es asegurar que no haya sobrecarga en ninguna instancia en particular, optimizando así la disponibilidad y el rendimiento de las aplicaciones.

○ Características:

- **Distribución de Carga:** ELB distribuye el tráfico de forma inteligente entre instancias, asegurando que ninguna instancia esté sobrecargada.
- **Escalabilidad:** Puede manejar automáticamente el aumento del tráfico y escalar según sea necesario, permitiendo a las aplicaciones adaptarse a cambios repentinos en la demanda.
- **Compatibilidad con múltiples tipos de balanceadores:** AWS ofrece varios tipos de balanceadores de carga, como el Application Load Balancer (ALB), Network Load Balancer (NLB) y Classic Load Balancer, cada uno diseñado para diferentes tipos de aplicaciones y cargas de trabajo.

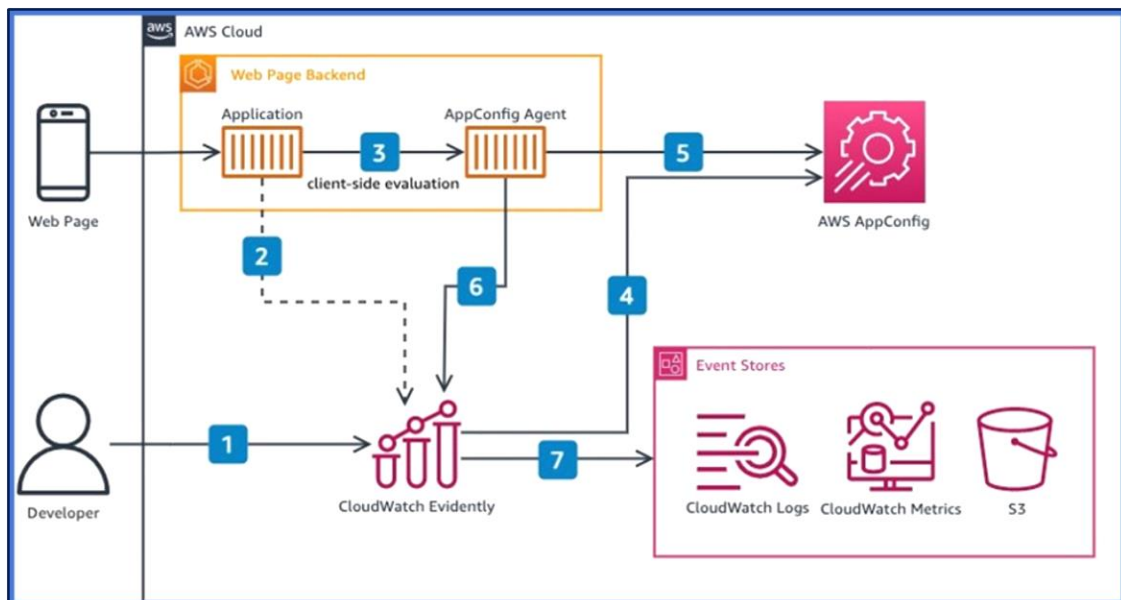
- **Integración con otras herramientas:** ELB se integra fácilmente con otros servicios de AWS, como Amazon EC2, Amazon ECS (Elastic Container Service) y Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service), lo que facilita la implementación de arquitecturas de microservicios y contenedores.
- **Beneficios:**
 - **Alta Disponibilidad:** Al distribuir el tráfico entre múltiples instancias, ELB mejora la disponibilidad de la aplicación.
 - **Detección de Instancias Saludables:** Monitorea la salud de las instancias y redirige el tráfico automáticamente a instancias saludables.
 - **Seguridad:** Permite la implementación de políticas de seguridad, como la terminación de SSL, mejorando la seguridad de las aplicaciones.
- **Amazon Cloudwatch**

Amazon CloudWatch es un servicio de monitoreo que proporciona datos y información en tiempo real sobre el estado y el rendimiento de los recursos y aplicaciones en la nube de AWS. Permite a los usuarios recopilar y rastrear métricas, recolectar y monitorizar archivos de registro, y configurar alarmas para responder a cambios en el rendimiento.

- **Características:**
 - **Monitoreo de Métricas:** CloudWatch puede rastrear métricas como la utilización de CPU, la latencia y el tráfico de red de las instancias de EC2 y otros servicios de AWS.
 - **Alarmas:** Permite configurar alarmas que notifican a los usuarios cuando las métricas alcanzan umbrales específicos, facilitando la respuesta proactiva a problemas potenciales.
 - **Registro de Eventos:** CloudWatch Logs permite almacenar y monitorear archivos de registro de aplicaciones y sistemas, facilitando el diagnóstico de problemas.
 - **Dashboards Personalizados:** Los usuarios pueden crear paneles personalizados para visualizar métricas y logs, lo que facilita la interpretación de datos.

- **Beneficios:**

- **Visibilidad Completa:** Proporciona una visión integral del rendimiento de aplicaciones y recursos, mejorando la capacidad de respuesta ante problemas.
- **Automatización y Escalabilidad:** Integrado con otros servicios de AWS, permite la automatización de respuestas a eventos y cambios en el sistema.
- **Optimización de Costos:** Al monitorear el uso de recursos, los usuarios pueden identificar y reducir costos innecesarios.



[Amazon Cloudwatch](#)

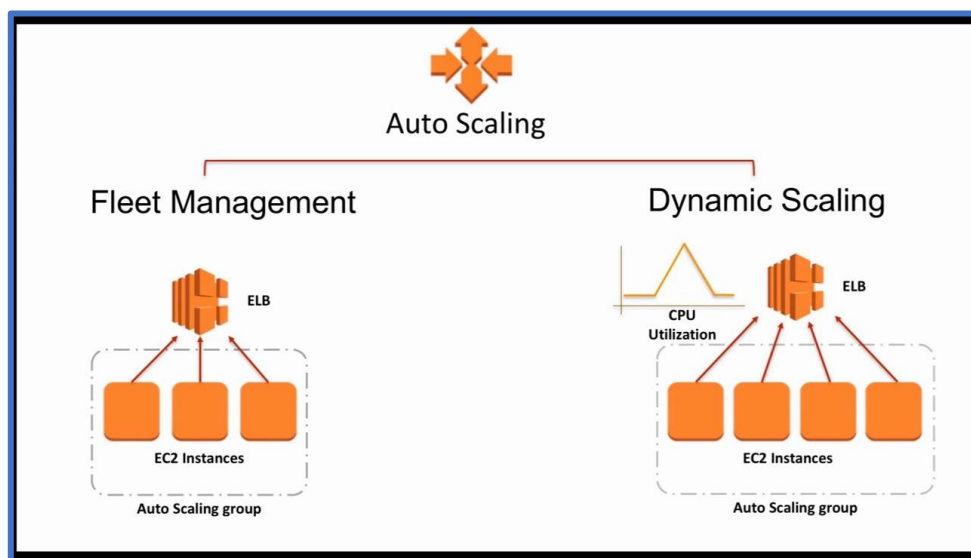
- **Amazon EC2 Auto Scaling**

Amazon EC2 Auto Scaling es un servicio que permite a los usuarios escalar automáticamente la capacidad de sus instancias de EC2 en función de la demanda de sus aplicaciones. Esto significa que se pueden añadir o eliminar instancias de forma automática para adaptarse a los cambios en el tráfico o en la carga de trabajo.

- **Características:**

- **Políticas de Escalado:** Los usuarios pueden definir políticas que determinan cuándo y cómo escalar, ya sea de forma manual o automática.
- **Grupos de Escalado:** Permite crear grupos de instancias que pueden escalar juntos, asegurando que se mantenga un número específico de instancias en ejecución para manejar la carga.

- **Monitoreo y Alerta:** Se integra con Amazon CloudWatch para monitorear el rendimiento y activar las políticas de escalado en función de métricas definidas, como la utilización de CPU o el tráfico de red.
- **Mantenimiento de la Salud:** Auto Scaling también puede reemplazar automáticamente instancias no saludables, asegurando que el grupo siempre tenga instancias operativas.
- **Beneficios:**
 - **Escalabilidad Dinámica:** Permite a las aplicaciones responder rápidamente a cambios en la demanda, mejorando la experiencia del usuario.
 - **Eficiencia de Costos:** Solo se ejecutan las instancias necesarias, lo que ayuda a optimizar los costos operativos.
 - **Alta Disponibilidad:** Al mantener un número óptimo de instancias, ayuda a garantizar que las aplicaciones estén siempre disponibles y sean resilientes ante fallos.



[amazon EC2 Auto Scaling](#)

La combinación de Elastic Load Balancing, Amazon CloudWatch y Amazon EC2 Auto Scaling permite a las organizaciones crear arquitecturas en la nube que son altamente dinámicas, escalables y resilientes. Estas herramientas trabajan en conjunto para asegurar que las aplicaciones no solo manejen cargas variables de manera eficiente, sino que también se mantengan disponibles y optimizadas para el rendimiento, mejorando así la experiencia del usuario y reduciendo costos operativos.

TAREA N° 04

Configura la infraestructura.

1. COMPRENSIÓN DE LAS OPERACIONES DE SISTEMAS EN AWS

Operaciones del sistema en la nube relacionadas con implementaciones automatizadas y repetibles. Las operaciones del sistema en AWS se centran en la automatización y la repetibilidad para facilitar la gestión de infraestructuras y aplicaciones.

- **Regiones y ubicaciones de borde de Amazon Web Services (AWS)**

AWS está disponible en múltiples regiones y localizaciones de borde, que son centros de datos distribuidos geográficamente. Los criterios para seleccionar una región o ubicación de borde incluyen:

- **Proximidad geográfica:** Elegir una región cercana a los usuarios finales para reducir la latencia.
- **Requisitos de conformidad y regulación:** Algunas industrias tienen normativas específicas sobre dónde pueden residir los datos.
- **Disponibilidad de servicios:** No todas las regiones ofrecen todos los servicios de AWS, por lo que es importante verificar la disponibilidad del servicio que se desea utilizar.
- **Costo:** Los precios pueden variar entre regiones, por lo que el costo puede influir en la decisión.

- **Servicios básicos relacionados con las operaciones del sistema**

Los servicios básicos de AWS que son fundamentales para las operaciones del sistema incluyen:

- **Servicios de computación:** Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) permite crear y gestionar instancias de servidores virtuales. AWS Lambda permite ejecutar código sin aprovisionar o gestionar servidores.
- **Servicios de almacenamiento:** Amazon S3 (Simple Storage Service) ofrece almacenamiento escalable para datos y archivos. Amazon EBS (Elastic Block Store) proporciona almacenamiento en bloque para instancias de EC2.
- **Gestión de acceso:** AWS IAM (Identity and Access Management) proporciona control sobre quién puede acceder a qué recursos y cómo.

- **Servicios de red:** Amazon VPC (Virtual Private Cloud) permite crear redes virtuales, mientras que AWS Direct Connect proporciona una conexión dedicada entre las instalaciones locales y AWS.

- **Seguridad sobre los recursos de la cuenta de AWS con IAM**

AWS IAM proporciona un marco robusto para gestionar la seguridad de los recursos en AWS mediante:

- **Control de acceso basado en roles:** Permite asignar permisos específicos a roles y usuarios, minimizando el acceso innecesario.
- **Políticas de permisos:** Se pueden definir políticas detalladas que especifican qué acciones están permitidas o denegadas en recursos específicos.
- **Autenticación multifactor (MFA):** Se puede habilitar MFA para aumentar la seguridad de las cuentas de usuario.
- **Auditoría y monitoreo:** AWS CloudTrail permite registrar y monitorear las actividades de los usuarios, garantizando la trazabilidad y la conformidad.

- **Características de AWS Command Line Interface (AWS CLI)**

AWS CLI es una herramienta que permite interactuar con los servicios de AWS a través de la línea de comandos. Sus características incluyen:

- **Interfaz de texto:** Permite realizar operaciones de AWS utilizando comandos de texto, lo que puede ser más rápido y eficiente que utilizar la consola gráfica.
- **Automatización de tareas:** La CLI se puede utilizar en scripts para automatizar tareas repetitivas y gestionar recursos de manera programática.
- **Compatibilidad con múltiples plataformas:** AWS CLI es compatible con Windows, macOS y Linux, lo que facilita su uso en diferentes entornos.
- **Configuración sencilla:** Permite configurar perfiles para gestionar varias cuentas y regiones de AWS desde una sola instalación.
- **Acceso a todos los servicios de AWS:** Proporciona acceso completo a la mayoría de los servicios de AWS, permitiendo una gestión integral a través de comandos.

Estos puntos cubren los aspectos fundamentales de las operaciones de sistemas en AWS y te proporcionan una buena base para comprender cómo funcionan estas operaciones en la nube.

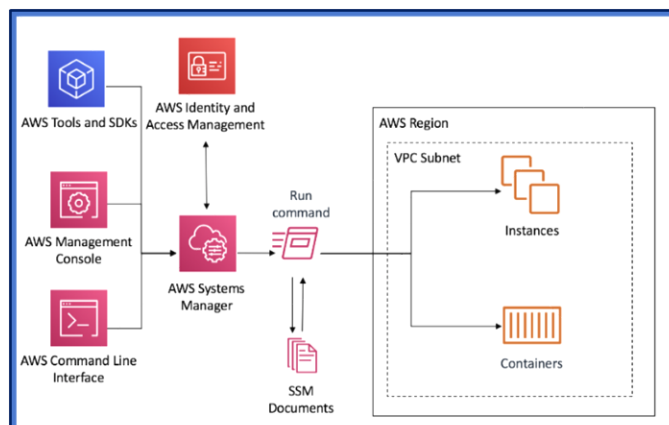
2. HERRAMIENTAS Y AUTOMATIZACIÓN

- **AWS Systems Manager**

AWS Systems Manager es una herramienta que permite a los administradores de sistemas y operaciones gestionar y automatizar tareas en entornos de AWS y locales. Su objetivo principal es simplificar la gestión de infraestructuras y aplicaciones, proporcionando visibilidad y control sobre los recursos.

- **Características Relacionadas:**

- **Inventario:** Permite recopilar información sobre la configuración de los recursos en la nube.
- **Automatización:** Facilita la creación de flujos de trabajo automatizados para tareas comunes, como parches o despliegues.
- **Administración de documentos:** Utiliza documentos de Systems Manager (SSM Documents) para definir las acciones que se deben realizar en los recursos.
- **Control de acceso:** Integra con AWS Identity and Access Management (IAM) para controlar el acceso a los recursos y las operaciones.
- **Parcheo:** Automatiza la aplicación de parches a los sistemas operativos y aplicaciones.
- **Run Command:** Permite ejecutar comandos en instancias EC2 y servidores locales de forma remota y segura.



[AWS Systems Manager](#)

- **Herramientas de AWS para PowerShell**

Las herramientas de AWS para PowerShell permiten a los desarrolladores y administradores de sistemas interactuar con los servicios de AWS utilizando el lenguaje de scripting PowerShell. Esto facilita la automatización de tareas y la gestión de recursos en AWS a través de scripts.

- **Características:**

- **Integración con PowerShell:** Permite utilizar comandos de PowerShell para interactuar con servicios de AWS.
- **Automatización:** Facilita la creación de scripts para realizar tareas repetitivas, como la creación o eliminación de recursos.
- **Compatibilidad:** Soporta casi todos los servicios de AWS, permitiendo a los usuarios gestionar su infraestructura de manera programática.
- **Interoperabilidad:** Se puede integrar con otros scripts y herramientas de PowerShell, lo que permite la creación de soluciones más complejas.

[Herramientas de AWS para PowerShell](#)

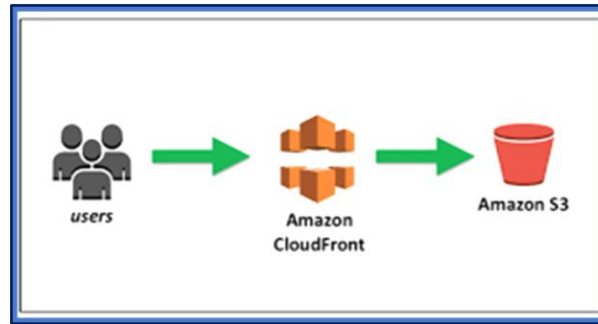
- **Herramientas de desarrollo adicionales para herramientas y automatización**

- **AWS SDK (Software Development Kit):** Proporciona bibliotecas y herramientas que permiten a los desarrolladores interactuar con los servicios de AWS en varios lenguajes de programación (como Python, Java, JavaScript, etc.). Facilita la integración de aplicaciones con los servicios de AWS.

- **AWS CloudFormation:** Es un servicio que permite definir y provisionar la infraestructura de AWS mediante código. Utiliza plantillas en formato JSON o YAML para describir los recursos que se desean crear y gestionar, facilitando la implementación repetible y controlada de entornos.
- **AWS OpsWorks:** Es un servicio de administración de aplicaciones que utiliza Chef y Puppet para automatizar la configuración, implementación y gestión de aplicaciones. Permite a los usuarios definir la arquitectura de su aplicación y gestionar el ciclo de vida de la aplicación de manera más eficiente.
- **Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para alojar un sitio web estático**

Uso de Amazon S3 para alojar un sitio web estático: Amazon S3 es un servicio de almacenamiento en la nube que permite a los usuarios almacenar y recuperar cualquier cantidad de datos. Puede ser utilizado para alojar sitios web estáticos (HTML, CSS, JavaScript, imágenes, etc.) de manera eficiente y escalable.

- **Pasos para alojar un sitio web estático en S3:**
 - **Crear un bucket:** Se debe crear un bucket en Amazon S3 con un nombre único (el nombre del bucket debe ser globalmente único).
 - **Configurar el bucket para hosting estático:**
 - ✓ Acceder a la configuración del bucket y habilitar la opción de hosting de sitios web estáticos.
 - ✓ Especificar los archivos de índice y error (por ejemplo, index.html y error.html).
 - **Subir archivos:** Cargar los archivos del sitio web (HTML, CSS, JavaScript, imágenes, etc.) al bucket.
 - **Configurar permisos:** Modificar las políticas de acceso del bucket para permitir la lectura pública de los archivos, lo que permite a los visitantes acceder al sitio web.
 - **Acceder al sitio web:** Una vez configurado, se puede acceder al sitio web utilizando la URL proporcionada por S3.



[Amazon S3](#)

Este enfoque es rentable, escalable y permite a los desarrolladores desplegar sitios web estáticos de forma rápida y sencilla.

3. SERVIDORES INFORMÁTICOS

- **Virtualización de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)**

Amazon EC2 es un servicio de computación en la nube que permite a los usuarios ejecutar servidores virtuales en la infraestructura de Amazon. La virtualización en EC2 se basa en el uso de hipervisores, que permiten ejecutar múltiples instancias de máquinas virtuales (VM) en un solo servidor físico. Amazon utiliza tecnologías de virtualización como Xen y Nitro para ofrecer a los usuarios una experiencia de computación eficiente y escalable. Esto permite a los usuarios aprovisionar instancias según sus necesidades y escalar recursos hacia arriba o hacia abajo de manera flexible.

- **Diferenciar entre los tipos de instancias y las opciones de almacenamiento disponibles para las instancias EC2**

- **Tipos de instancias:**

Amazon EC2 ofrece varios tipos de instancias que se adaptan a diferentes casos de uso. Los tipos de instancias se clasifican principalmente en:

- **Instancias de uso general:** Ofrecen un equilibrio entre recursos de cómputo, memoria y red. Ejemplos incluyen las instancias de la familia T (t3, t4g) y M (m5, m6g).
- **Instancias optimizadas para computación:** Diseñadas para cargas de trabajo que requieren alto rendimiento de CPU. Ejemplo: las instancias C (c5, c6g).
- **Instancias optimizadas para memoria:** Adecuadas para aplicaciones que requieren un alto uso de memoria. Ejemplo: las instancias R (r5, r6g).

- **Instancias optimizadas para almacenamiento:** Ofrecen alto rendimiento de entrada/salida y son ideales para aplicaciones que requieren acceso a grandes cantidades de datos. Ejemplo: las instancias I (i3, i3en).
- **Instancias de aceleración de hardware:** Incluyen recursos de GPU para cargas de trabajo que requieren procesamiento gráfico intensivo, como el aprendizaje automático y la renderización. Ejemplo: las instancias P (p3, p4).
- **Opciones de almacenamiento:**

Las instancias EC2 pueden usar diferentes tipos de almacenamiento:

- **Amazon Elastic Block Store (EBS):** Proporciona almacenamiento en bloque persistente que se puede usar con las instancias EC2. Permite crear volúmenes que pueden conectarse a las instancias y ofrece opciones como SSD y HDD.
- **Instancias de almacenamiento de estado (Instance Store):** Proporciona almacenamiento temporal que está físicamente conectado al servidor que ejecuta la instancia. Los datos en el almacenamiento de instancia se pierden cuando la instancia se detiene o termina.
- **Amazon S3:** Aunque no está directamente vinculado a las instancias EC2, se puede usar para almacenar grandes cantidades de datos de forma rentable y accesible.
- **Componentes de red al lanzar una instancia EC2**

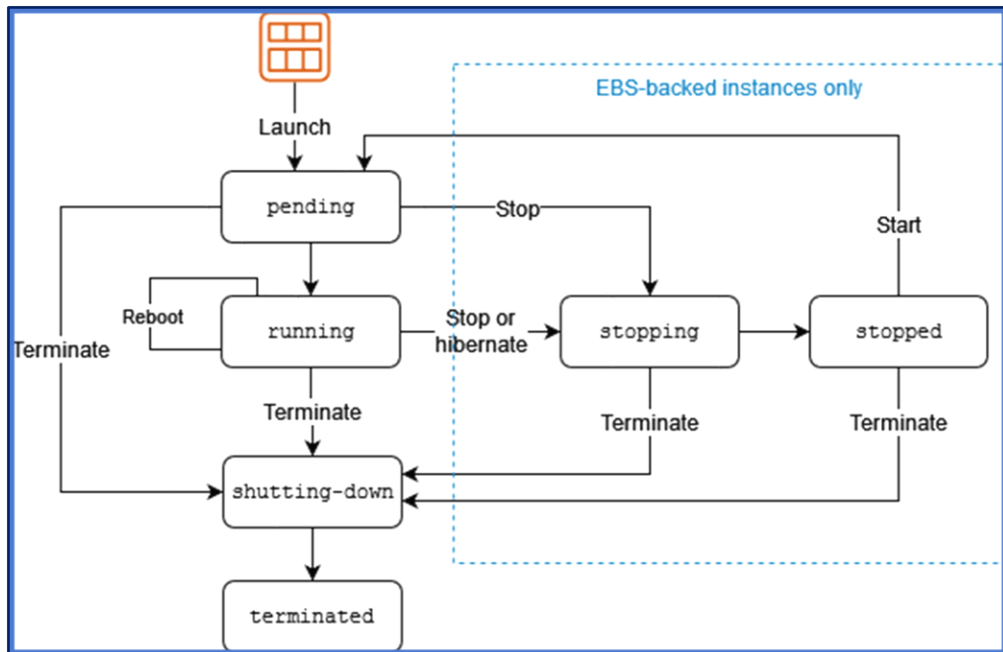
Al lanzar una instancia EC2, es necesario especificar varios componentes de red, incluyendo:

- **VPC (Virtual Private Cloud):** Especifica la red virtual en la que se ubicará la instancia. Las instancias EC2 deben estar dentro de una VPC.
- **Subred:** Especifica la subred dentro de la VPC donde se lanzará la instancia. Esto determina la disponibilidad y el rango de direcciones IP de la instancia.
- **Grupo de seguridad:** Funciona como un firewall virtual que controla el tráfico de entrada y salida para la instancia. Los grupos de seguridad permiten definir reglas para permitir o denegar el tráfico basándose en direcciones IP, protocolos y puertos.

- **Dirección IP pública o Elastic IP:** Se puede asignar a la instancia para que sea accesible desde Internet. Las direcciones IP públicas son temporales y pueden cambiar al reiniciar la instancia, mientras que las Elastic IP son permanentes hasta que se liberen.
- **Datos de usuario y metadatos de Amazon EC2**
 - **Datos de usuario:** Son scripts o comandos que se pueden proporcionar al lanzar una instancia EC2. Estos datos se ejecutan automáticamente en el primer inicio de la instancia. Se utilizan comúnmente para realizar configuraciones iniciales, como la instalación de software, la configuración de servicios o la personalización de la instancia.
 - **Metadatos:** Son datos sobre la instancia EC2 que se pueden consultar desde dentro de la instancia. Incluyen información como la ID de la instancia, la dirección IP, el tipo de instancia, el nombre de la imagen de máquina de Amazon (AMI) y más. Los metadatos permiten a las aplicaciones y scripts dentro de la instancia obtener información contextual sobre su entorno de ejecución.
- **Estados del ciclo de vida de una instancia EC2**

Las instancias EC2 pasan por varios estados a lo largo de su ciclo de vida:

 - **Pending (Pendiente):** La instancia está en proceso de lanzamiento, pero aún no está disponible.
 - **Running (En ejecución):** La instancia está activa y funcionando. Puede procesar tráfico y realizar tareas.
 - **Stopping (Deteniendo):** La instancia está en proceso de detenerse. Durante este estado, se está cerrando la instancia.
 - **Stopped (Detenida):** La instancia está detenida, pero los datos en los volúmenes EBS persisten. Puede reiniciarse en cualquier momento.
 - **Terminated (Terminada):** La instancia se ha eliminado y no se puede reiniciar. Todos los datos en el almacenamiento de instancia se pierden, aunque los volúmenes EBS pueden conservarse si se configuraron para hacerlo.
 - **Shutting-down (Apagando):** La instancia está en proceso de apagarse después de que se ha solicitado su terminación.



Cambios de estado de una instancia de Amazon EC2

Estos estados ayudan a los usuarios a gestionar y supervisar el estado de sus instancias EC2 en la nube de Amazon.

- **Modelo de responsabilidad compartida.**

El modelo de responsabilidad compartida es un concepto clave en la seguridad y la gestión de la infraestructura en la nube, especialmente en plataformas como Amazon Web Services (AWS). Este modelo establece que tanto el proveedor de la nube como el cliente tienen responsabilidades específicas en cuanto a la seguridad y la gestión de los recursos en la nube.

- **Responsabilidades del Proveedor (AWS)**

AWS es responsable de la seguridad de la infraestructura subyacente que soporta los servicios en la nube. Esto incluye:

- **Seguridad Física:** Protección de los centros de datos, controles de acceso, y vigilancia.
- **Seguridad de la Red:** Protección de la infraestructura de red que conecta los servicios.
- **Seguridad de la Computación:** Seguridad de los servidores que ejecutan los servicios de AWS.
- **Seguridad de los Servicios de Plataforma:** Aseguramiento de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los servicios que ofrece.

- **Responsabilidades del Cliente**

El cliente tiene la responsabilidad de asegurar lo que se implementa en la nube. Esto incluye:

- **Configuración de Seguridad:** Configurar adecuadamente los recursos, como grupos de seguridad, listas de control de acceso (ACLs), y otros parámetros de seguridad.
- **Gestión de Identidades y Accesos:** Usar AWS Identity and Access Management (IAM) para gestionar permisos y accesos a los recursos.
- **Datos:** Proteger los datos que se almacenan y procesan en la nube, incluyendo cifrado y políticas de respaldo.
- **Aplicaciones:** Asegurar que las aplicaciones desplegadas en la nube sean seguras y estén actualizadas.
- **Cumplimiento Normativo:** Asegurarse de que las implementaciones cumplan con las normativas y regulaciones aplicables.

- **Creando Instancias Amazon EC2**

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) es un servicio que permite a los usuarios crear y gestionar instancias de servidores virtuales en la nube.

Aquí te presento un resumen de los pasos para crear una instancia EC2:

- **Iniciar Sesión en AWS:**

- Accede a tu consola de AWS.

- **Ir a EC2:**

- En el panel de servicios, busca y selecciona "EC2".

- **Lanzar una Instancia:**

- Haz clic en "Launch Instance".

- **Elegir una AMI:**

- Selecciona una Amazon Machine Image (AMI), que es una plantilla que contiene el sistema operativo y software que deseas ejecutar.

- **Elegir Tipo de Instancia:**
 - Selecciona el tipo de instancia que deseas, en función de tus necesidades de CPU, memoria, almacenamiento, etc.
- **Configurar la Instancia:**
 - Configura opciones como el número de instancias, la red, y las configuraciones de seguridad.
- **Agregar Almacenamiento:**
 - Configura el almacenamiento adicional si es necesario.
- **Agregar Etiquetas:**
 - (Opcional) Añade etiquetas a la instancia para facilitar la gestión y facturación.
- **Configurar Grupos de Seguridad:**
 - Crea o selecciona un grupo de seguridad que defina las reglas de tráfico entrante y saliente para la instancia.
- **Revisar y Lanzar:**
 - Revisa la configuración y haz clic en "Launch". Se te pedirá que selecciones o crees una clave de acceso.
- **Acceder a la Instancia:**
 - Una vez que la instancia esté en ejecución, puedes acceder a ella usando SSH (para Linux) o RDP (para Windows) utilizando la clave de acceso que configuraste.

El modelo de responsabilidad compartida es fundamental para garantizar la seguridad en la nube, y entenderlo es crucial para el uso efectivo de servicios como Amazon EC2. Al crear instancias EC2, es importante seguir las mejores prácticas de configuración y seguridad para proteger tus recursos y datos.

4. COMPUTACIÓN (ESCALADO Y RESOLUCIÓN DE NOMBRES)

- **Funciones de Elastic Load Balancing (ELB)**

Elastic Load Balancing (ELB) es un servicio que distribuye automáticamente el tráfico de entrada de aplicaciones entre múltiples instancias de Amazon EC2. Sus funciones incluyen:

- **Distribución de carga:** Balancea el tráfico de red entre diferentes instancias, asegurando que ninguna instancia se sobrecargue.
 - **Escalabilidad:** Permite añadir o eliminar instancias de manera dinámica en función de la demanda.
 - **Detección de instancias no saludables:** Monitorea la salud de las instancias y redirige el tráfico a instancias sanas.
 - **Integración con Auto Scaling:** Funciona en conjunto con EC2 Auto Scaling para ajustar automáticamente el número de instancias en función de las condiciones de carga.
 - **Soporte para múltiples protocolos:** Soporta HTTP, HTTPS, TCP y WebSocket.
- **Diferenciar los tipos de balanceadores de carga ELB**

Amazon ofrece tres tipos de balanceadores de carga:

- **Application Load Balancer (ALB):** Ideal para aplicaciones web que requieren una gestión de tráfico a nivel de aplicación (capa 7). Permite enrutar el tráfico basado en la URL, encabezados y otros parámetros de la solicitud.
 - **Network Load Balancer (NLB):** Funciona a nivel de red (capa 4) y está diseñado para manejar un gran volumen de tráfico y conexiones de baja latencia. Es adecuado para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y son sensibles al tiempo de respuesta.
 - **Classic Load Balancer (CLB):** Es un balanceador de carga más antiguo que soporta tanto el enrutamiento a nivel de aplicación como a nivel de red, pero no ofrece las capacidades avanzadas de ALB y NLB. Se recomienda usar ALB o NLB para nuevas implementaciones.
- **Describir Amazon EC2 Auto Scaling y configuraciones de lanzamiento**

Amazon EC2 Auto Scaling es un servicio que permite escalar automáticamente la cantidad de instancias de EC2 en función de la demanda. Sus componentes clave incluyen:

- **Grupos de Auto Scaling:** Agrupan instancias de EC2 que pueden escalar automáticamente según las políticas definidas.
- **Configuraciones de lanzamiento:** Definen la configuración de las instancias que se lanzarán en el grupo de Auto Scaling, como el tipo de

instancia, la AMI (Amazon Machine Image), el par de claves y las configuraciones de red.

- **Políticas de escalado:** Definen las reglas para aumentar o disminuir la cantidad de instancias en un grupo, basándose en métricas como la utilización de CPU o el tráfico de red.

- **Utilice EC2 Auto Scaling**

Para utilizar EC2 Auto Scaling, sigue estos pasos:

- **Crear una configuración de lanzamiento:** Define la AMI, el tipo de instancia, el par de claves, los grupos de seguridad, etc.
- **Crear un grupo de Auto Scaling:** Define el rango de instancias (mínimo, deseado y máximo) y la zona de disponibilidad.
- **Definir políticas de escalado:** Configura las políticas que determinarán cuándo agregar o eliminar instancias en función de las métricas que elijas.
- **Monitorear y ajustar:** Utiliza Amazon CloudWatch para monitorear el rendimiento y ajustar las políticas según sea necesario.

- **Describir las características y opciones de enrutamiento de Amazon Route 53**

Amazon Route 53 es un servicio de DNS (Sistema de Nombres de Dominio) que ofrece múltiples características:

- **Registro de dominios:** Permite registrar nuevos dominios directamente desde la consola de AWS.
- **Enrutamiento basado en latencia:** Dirige a los usuarios a la región más cercana para mejorar la experiencia del usuario.
- **Enrutamiento geográfico:** Permite dirigir el tráfico basado en la ubicación geográfica de los usuarios.
- **Enrutamiento de failover:** Proporciona conmutación por error para asegurar que el tráfico se dirija a instancias saludables en caso de falla.
- **Integración con otros servicios AWS:** Se integra con otros servicios de Amazon para proporcionar un ecosistema completo para la administración de aplicaciones.

- **Configurar el enrutamiento de conmutación por error**

Para configurar el enrutamiento de conmutación por error en Route 53, sigue estos pasos:

- Crea dos o más registros de recursos en tu zona de Route 53, uno para el recurso principal y otro para el recurso de conmutación por error.
- Configura el registro principal con un tipo de registro A o CNAME. Marca la opción "Enable Health Check" y proporciona la URL o la dirección IP que deseas monitorear.
- Configura el registro de conmutación por error de la misma manera, asegurándote de que apunte a un recurso alternativo (como otra instancia o un balanceador de carga).
- Activa la conmutación por error y configura los umbrales de salud para determinar cuándo se debe activar el recurso de conmutación por error.

Con estos pasos, puedes asegurarte de que tu aplicación permanezca disponible incluso si una de las instancias falla.

5. COMPUTACIÓN (CONTENEDORES Y SIN SERVIDOR)

- **Propósito y función de AWS Lambda**

- **Propósito:**

AWS Lambda es un servicio de computación sin servidor (serverless) que permite ejecutar código en respuesta a eventos sin tener que aprovisionar o administrar servidores. Este servicio es parte de la oferta de Amazon Web Services (AWS) y está diseñado para facilitar el desarrollo de aplicaciones en la nube.

- **Función:**

- **Ejecución de código en respuesta a eventos:** AWS Lambda puede ejecutar funciones en respuesta a eventos generados por otros servicios de AWS, como cambios en un bucket de S3, actualizaciones en una tabla de DynamoDB, o solicitudes HTTP a través de API Gateway.
- **Escalado automático:** Lambda gestiona automáticamente el escalado de las funciones según el número de eventos que recibe, lo que significa que puede manejar desde unas pocas hasta miles de invocaciones simultáneas sin intervención manual.

- **Modelo de pago por uso:** Los usuarios solo pagan por el tiempo de ejecución del código, lo que puede resultar en ahorros significativos, especialmente para aplicaciones con cargas de trabajo variables o impredecibles.
- **Desarrollo rápido de aplicaciones:** Los desarrolladores pueden enfocarse en escribir código y lógica de negocio sin preocuparse por la infraestructura subyacente.
- **Propósito y función de las interfaces de programación de aplicaciones (API), incluidas las API RESTful**

- **Propósito:**

Las interfaces de programación de aplicaciones (API) son conjuntos de definiciones y protocolos que permiten que diferentes aplicaciones se comuniquen entre sí. Facilitan la interacción entre servicios y permiten la integración de diferentes sistemas.

- **Función:**

- **Interoperabilidad:** Permiten que diferentes sistemas y aplicaciones, que pueden estar escritos en diferentes lenguajes y plataformas, se comuniquen y colaboren.
 - **Abstracción:** Las API proporcionan una forma de abstraer la complejidad de las operaciones subyacentes, ofreciendo a los desarrolladores métodos sencillos para interactuar con servicios.
 - **API RESTful:** Son un tipo específico de API que utiliza los principios de la arquitectura REST (Representational State Transfer). Utilizan verbos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) para realizar operaciones sobre recursos, que se representan como URLs.
- **Beneficios y función de Amazon API Gateway**
 - **Beneficios:**
 - **Facilidad de creación y gestión de APIs:** Amazon API Gateway permite a los desarrolladores crear, publicar, mantener, monitorear y asegurar APIs a gran escala con facilidad, eliminando la necesidad de gestionar infraestructura compleja.
 - **Escalabilidad:** API Gateway puede manejar miles de solicitudes simultáneas y escalar automáticamente según la demanda, lo que lo hace ideal para aplicaciones con tráfico variable.

- **Seguridad:** Incluye características de seguridad integradas, como autenticación y autorización mediante AWS IAM, API keys y AWS Cognito, lo que protege las APIs de accesos no autorizados.
- **Monitoreo y análisis:** Proporciona herramientas para monitorear el uso de las APIs, rastrear errores y medir el rendimiento mediante integración con Amazon CloudWatch.
- **Integración con otros servicios de AWS:** Se integra de manera sencilla con otros servicios de AWS, como Lambda, DynamoDB y S3, permitiendo crear aplicaciones completamente serverless.

- **Función:**

Amazon API Gateway actúa como un "puente" entre los clientes que realizan solicitudes y los servicios backend que procesan esas solicitudes. Proporciona una forma de gestionar la comunicación entre los usuarios y las aplicaciones de backend, garantizando que las solicitudes se manejen de manera eficiente, segura y escalable. Esto permite a los desarrolladores centrarse en la lógica de negocio en lugar de preocuparse por la infraestructura y la gestión de la red.

- **Contenedores y Servicios de AWS**

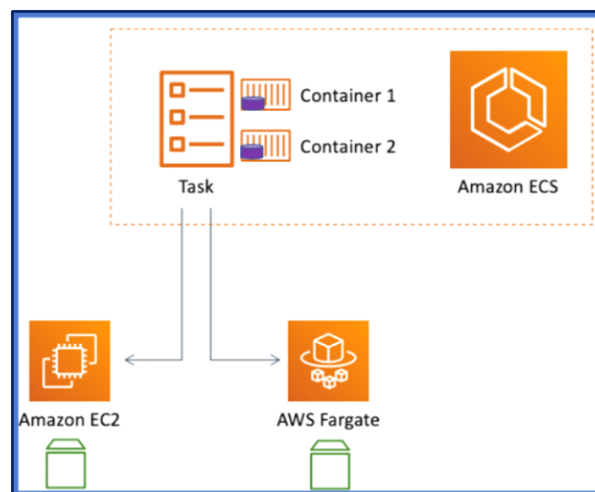
- **Propósito de los Contenedores:** Los contenedores son una tecnología que permite empaquetar una aplicación junto con todas sus dependencias en un entorno aislado y portátil. Esto asegura que la aplicación funcione de manera consistente en diferentes entornos, desde el desarrollo hasta la producción. Los contenedores son ligeros y eficientes, lo que permite una rápida implementación y escalabilidad.
- **Servicios de AWS que Admiten Contenedores:**
 - **Amazon Elastic Container Service (ECS):**
 - ✓ **Propósito:** ECS es un servicio de orquestación de contenedores que permite ejecutar y escalar aplicaciones de contenedores en AWS. Facilita la gestión de clústeres de contenedores y proporciona una integración profunda con otros servicios de AWS.
 - ✓ **Función:** Permite a los usuarios definir y gestionar contenedores, así como programar su despliegue en instancias EC2 o en AWS Fargate (una opción de computación sin servidor para contenedores).

➤ **Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS):**

- ✓ **Propósito:** EKS es un servicio completamente gestionado que facilita la ejecución de Kubernetes en AWS. Kubernetes es un sistema de orquestación de contenedores muy popular que automatiza la implementación, escalado y gestión de aplicaciones en contenedores.
- ✓ **Función:** Permite a los usuarios ejecutar aplicaciones en contenedores utilizando las potentes capacidades de Kubernetes sin tener que preocuparse por la gestión de la infraestructura subyacente.

➤ **AWS Fargate:**

- ✓ **Propósito:** Fargate es una solución de computación sin servidor para contenedores que permite ejecutar aplicaciones en contenedores sin tener que gestionar servidores o clústeres.
- ✓ **Función:** Los usuarios solo deben definir los recursos necesarios para sus aplicaciones y Fargate se encarga de aprovisionar y gestionar la infraestructura, lo que simplifica el proceso de despliegue y escalado.



[Contenedores y Servicios de AWS](#)

● **AWS Step Functions**

○ **Propósito:**

AWS Step Functions es un servicio de orquestación de aplicaciones que permite a los desarrolladores construir aplicaciones distribuidas utilizando una serie de pasos o tareas. Facilita la coordinación de varios servicios de AWS y la creación de flujos de trabajo complejos que pueden incluir lógica de negocio, condiciones y decisiones, así como la integración de microservicios.

- **Función:**

- **Orquestación de Flujos de Trabajo:** Step Functions permite definir flujos de trabajo visuales que representan la secuencia de tareas a ejecutar. Cada tarea puede ser un servicio de AWS, como AWS Lambda, Amazon ECS o incluso llamadas a API externas.
- **Manejo de Estado:** El servicio gestiona el estado de las tareas, lo que significa que puede reiniciar automáticamente una tarea fallida o continuar desde donde se detuvo, lo que aumenta la resiliencia de las aplicaciones.
- **Escalabilidad y Flexibilidad:** Step Functions permite construir aplicaciones con componentes que pueden escalar de manera independiente. Esto es especialmente útil en arquitecturas de microservicios, donde diferentes partes de la aplicación pueden tener diferentes requisitos de carga y rendimiento.
- **Integraciones:** Se integra con otros servicios de AWS, lo que permite coordinar tareas de manera eficiente. Por ejemplo, puede invocar funciones de Lambda, ejecutar tareas en ECS o SNS para el envío de notificaciones.

AWS Step Functions facilita la creación de aplicaciones complejas al permitir a los desarrolladores orquestar servicios de AWS y gestionar flujos de trabajo de manera visual y eficiente.

6. COMPUTACIÓN (SERVICIOS DE BASE DE DATOS)

- **Diferenciación de los tipos de servicios de base de datos administrados en AWS**

Amazon Web Services (AWS) ofrece varios servicios de base de datos administrados que se pueden clasificar en diferentes tipos:

- **Bases de Datos Relacionales:**

- **Amazon RDS (Relational Database Service):** Soporta varios motores como MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle y SQL Server. Se recomienda para aplicaciones que requieren transacciones ACID y consultas SQL complejas.
- **Amazon Aurora:** Un motor de base de datos relacional compatible con MySQL y PostgreSQL, diseñado para ser más rápido y más escalable. Se recomienda para aplicaciones de alta disponibilidad y rendimiento.

- **Bases de Datos NoSQL:**

- **Amazon DynamoDB:** Un servicio de base de datos NoSQL totalmente administrado, orientado a documentos y clave-valor. Se recomienda para aplicaciones que requieren alta disponibilidad, baja latencia y escalabilidad automática.

- **Bases de Datos en Tiempo Real:**

- **Amazon ElastiCache:** Proporciona almacenamiento en caché en memoria para mejorar el rendimiento de las aplicaciones. Se recomienda para aplicaciones que requieren acceso rápido a datos.

- **Bases de Datos de Análisis:**

- **Amazon Redshift:** Un servicio de almacenamiento de datos totalmente administrado que permite consultas rápidas y análisis complejos. Se recomienda para cargas de trabajo de análisis y BI.

								
	Relacional	Llave Valor	Documental	En Memoria	Grafos	Serie de Tiempo	Contable	Grandes Columnas
	Integridad referencial, transacciones ACID, esquema en escritura	Alto rendimiento, Baja latencia en escritura y lectura, escala sin fin	Almacene documentos y consulte rápidamente los atributos	Consulta por clave con latencia de microsegundos	Cree y navegue de forma rápida y sencilla relaciones entre datos	Recoger, almacenar, y procesar secuencias de tiempo	Historial completo, inmutable y verificable de todos los cambios	Compatible con Apache Cassandra escalable, de alta disponibilidad y administrado
AWS Service(s)	 Aurora  RDS	 DynamoDB	 DocumentDB	 ElastiCache	 Neptune	 Timestream	 QLDB	 Keyspaces Managed Cassandra
Casos de uso	Cargar y Mover, ERP, CRM, finanzas	Factura Electrónica, redes sociales, catálogo de cursos, preferencias del estudiante	Gestión de contenido, personalización, móvil	Tablas de clasificación, análisis en tiempo real, almacenamiento en caché	Detección de fraude, redes sociales, motor de recomendaciones	Aplicaciones de IoT, seguimiento de eventos	Sistemas de registro, cadena de suministro, atención médica, registros, finanzas	Cree aplicaciones de baja latencia, aproveche el código abierto, migre Cassandra a la nube

[Tipos de servicios de base de datos administrados en AWS](#)

- **Factores para considerar al seleccionar una base de datos**

Al seleccionar una base de datos, se deben considerar varios factores:

- **Tipo de Datos:** Si los datos son estructurados, semiestructurados o no estructurados.
- **Modelo de Consistencia:** Si se necesita consistencia eventual o fuerte.
- **Escalabilidad:** La capacidad de escalar hacia arriba y hacia abajo según las necesidades.

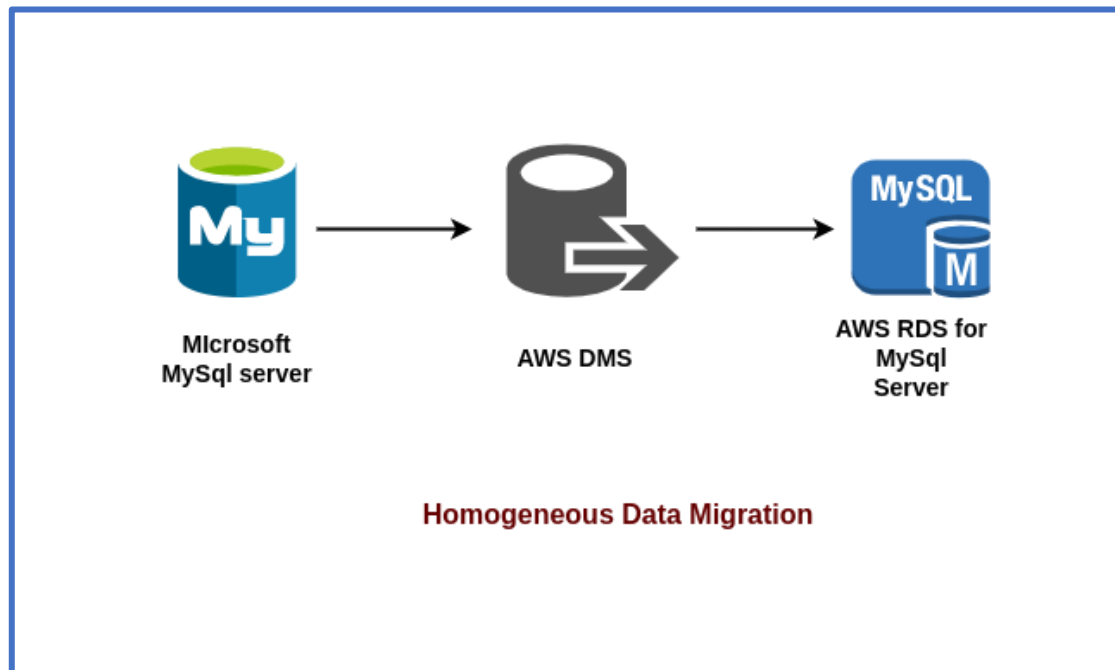
- **Rendimiento:** Latencia y velocidad de respuesta requeridas.
- **Costo:** Presupuesto y costos potenciales de operación.
- **Requerimientos de Disponibilidad:** Necesidades de alta disponibilidad y recuperación ante desastres.
- **Facilidad de Uso:** Complejidad de la implementación y gestión.
- **Compatibilidad:** Si se requiere compatibilidad con otras aplicaciones o sistemas.
- **Propósito y función de Amazon RDS, Amazon Aurora y Amazon DynamoDB**
 - **Amazon RDS:**



[Logo de Amazon RDS](#)

- **Propósito:** Simplificar la administración de bases de datos relacionales.
- **Función:** Proporciona aprovisionamiento, parches, copias de seguridad y escalados automáticos.
- **Amazon Aurora:**
 - **Propósito:** Ofrecer un motor de base de datos relacional altamente disponible y escalable.
 - **Función:** Proporciona un rendimiento superior y replicación automática en múltiples zonas de disponibilidad.
- **Amazon DynamoDB:**
 - **Propósito:** Proporcionar una base de datos NoSQL rápida y totalmente administrada.

- **Función:** Permite almacenar y recuperar cualquier cantidad de datos, y manejar cualquier nivel de tráfico de solicitudes.
- **Características y beneficios de Amazon RDS, Amazon Aurora y Amazon DynamoDB**
 - **Amazon RDS:**
 - **Características:** Soporte para múltiples motores, backups automáticos, recuperación ante desastres, escalabilidad vertical y horizontal.
 - **Beneficios:** Configuración sencilla, gestión de parches automatizada, mejora en el tiempo de administración.
 - **Amazon Aurora:**
 - **Características:** Altamente disponible, autoscalable, replicación en múltiples zonas de disponibilidad, compatible con MySQL y PostgreSQL.
 - **Beneficios:** Rendimiento superior, menor costo en comparación con bases de datos comerciales, y recuperación rápida de fallos.
 - **Amazon DynamoDB:**
 - **Características:** Almacenamiento en clave-valor y documentos, escalabilidad automática, integración con AWS Lambda y Streams.
 - **Beneficios:** Rendimiento de milisegundos de baja latencia, fácil manejo de cargas de trabajo variables, y sin necesidad de administración de servidores.
- **Beneficios del AWS Database Migration Service (AWS DMS) y capacidades de AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)**
 - **AWS Database Migration Service (AWS DMS):**
 - **Beneficios:** Permite migrar bases de datos a AWS de manera sencilla y rápida, minimizando el tiempo de inactividad. Soporta migraciones homogéneas y heterogéneas y permite la replicación continua de datos.



Migración de datos homogéneos

- **AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT):**
 - **Capacidades:** Convierte esquemas de bases de datos de un motor a otro, ayudando a adaptar las estructuras de datos para que sean compatibles con el nuevo motor de base de datos. Facilita la migración de aplicaciones al convertir no solo la estructura de la base de datos, sino también el código de la aplicación y la lógica asociada.

Estos servicios combinados permiten que las organizaciones realicen migraciones de bases de datos de manera eficiente y con un mínimo de interrupciones, optimizando el proceso de transición a la nube.

7. REDES

- **Papel fundamental de una nube privada virtual (VPC) de Amazon en las redes de AWS Cloud**

Una VPC (Virtual Private Cloud) en Amazon Web Services (AWS) es un recurso que permite a los usuarios crear una red virtual aislada dentro de la nube de AWS. Esta red privada virtual ofrece control total sobre el entorno de red, incluyendo la selección de rangos de direcciones IP, la creación de subredes, y la configuración de tablas de enrutamiento y puertas de enlace.

El papel fundamental de una VPC es proporcionar un espacio seguro y personalizable donde las organizaciones pueden desplegar sus recursos de AWS, como instancias de EC2, bases de datos, y otros servicios, mientras mantienen el control sobre la seguridad y la conectividad.

- **Componentes de red dentro de una VPC y su propósito**

Los componentes de red dentro de una VPC incluyen:

- **Subredes:** Divisiones de la VPC que permiten organizar los recursos en diferentes segmentos de red. Pueden ser públicas o privadas.
- **Puertas de enlace de Internet (IGW):** Permiten la comunicación entre instancias en la VPC y el Internet. Las instancias en subredes públicas pueden usarla para acceder a Internet.
- **NAT (Network Address Translation):** Permite a las instancias en subredes privadas acceder a Internet sin ser directamente accesibles desde el exterior.
- **Tablas de enrutamiento:** Definen cómo se enruta el tráfico dentro de la VPC y hacia/desde el Internet.
- **Puertas de enlace de VPC:** Facilitan la conexión de la VPC a otras redes, como redes locales o otras VPCs.
- **Grupos de seguridad:** Actúan como un firewall virtual para controlar el tráfico hacia y desde las instancias de EC2.
- **Listas de control de acceso a la red (ACL):** Proporcionan una capa adicional de seguridad al definir reglas de tráfico en la subred.

- **Diferenciar las opciones de conectividad de VPC**

Las opciones de conectividad para una VPC incluyen:

- **Conexión a Internet:** A través de una puerta de enlace de Internet, permitiendo el acceso a recursos públicos.
- **VPN (Virtual Private Network):** Permite la conexión segura entre la VPC y la red local a través de un túnel cifrado.
- **AWS Direct Connect:** Proporciona una conexión dedicada y privada entre la infraestructura local y AWS, mejorando el rendimiento y la seguridad.
- **Peering de VPC:** Permite la conexión entre dos VPCs para que los recursos en ambas puedan comunicarse directamente.
- **AWS Transit Gateway:** Ofrece una forma de conectar múltiples VPCs y redes locales a través de una única puerta de enlace.

- **Modelo de defensa de red en capas dentro de una VPC**

El modelo de defensa de red en capas dentro de una VPC incluye:

- **Grupos de seguridad:** Actúan como un firewall virtual para controlar el acceso a las instancias. Se configuran con reglas que permiten o deniegan el tráfico basándose en la dirección IP de origen y el puerto.
- **Listas de control de acceso a la red (ACL de red):** Proporcionan una capa adicional de seguridad que se aplica a las subredes, permitiendo o denegando el tráfico entrante y saliente en función de reglas configuradas.
- **Hosts bastión:** Son instancias de EC2 configuradas como puntos de acceso seguros a la VPC.

Se utilizan para acceder a recursos en subredes privadas y proporcionan un nivel de seguridad adicional al requerir autenticación adicional.

- **Pasos para solucionar problemas comunes de la red de VPC**

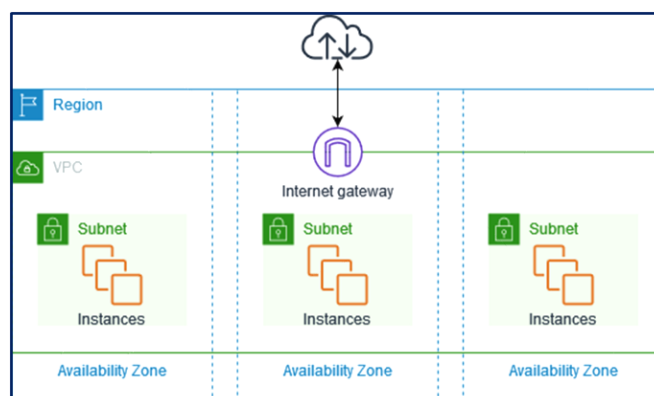
- **Verificar la configuración de subredes:** Asegúrate de que las subredes estén correctamente configuradas y que las instancias estén en la subred correcta.
- **Revisar las tablas de enrutamiento:** Comprueba que las tablas de enrutamiento estén correctamente configuradas para permitir el tráfico entre subredes y hacia el Internet.
- **Comprobar grupos de seguridad y ACLs:** Asegúrate de que las reglas de los grupos de seguridad y las ACLs no estén bloqueando el tráfico esperado.
- **Verificar la puerta de enlace de Internet y NAT:** Asegúrate de que la puerta de enlace de Internet y NAT estén correctamente configuradas y asociadas.
- **Realizar pruebas de conectividad:** Utiliza herramientas como ping, traceroute, y telnet para probar la conectividad entre recursos.
- **Consultar los registros de VPC Flow Logs:** Si está habilitado, consulta los registros de tráfico para identificar problemas de comunicación.

• Configurar una VPC

Para configurar una VPC en AWS, sigue estos pasos básicos:

- Iniciar sesión en la consola de AWS.
- Ir al servicio VPC.
- Seleccionar "VPCs" en el panel de navegación y hacer clic en "Crear VPC".
- Definir el rango de direcciones IPv4 (por ejemplo, 10.0.0.0/16).
- Crear subredes: Selecciona "Subredes" y crea subredes públicas y privadas, especificando el rango de direcciones y la zona de disponibilidad.
- Configurar una puerta de enlace de Internet: Selecciona "Puertas de enlace de Internet" y crea una, luego asóciala a la VPC.
- Crear tablas de enrutamiento: Asegúrate de que la tabla de enrutamiento de la subred pública tenga una ruta hacia la puerta de enlace de Internet.
- Configurar grupos de seguridad: Define reglas para controlar el tráfico hacia y desde tus instancias.
- Lanzar instancias EC2: Selecciona la VPC y la subred al lanzar nuevas instancias.
- Opcionalmente, configurar NAT: Si tienes instancias en subredes privadas, configura una instancia NAT para permitir el acceso a Internet.

Siguiendo estos pasos, puedes crear y configurar una VPC adecuada para tus necesidades en AWS.



Amazon VPC

TAREA N° 05

Planifica la escalabilidad de la infraestructura

1. ALMACENAMIENTO Y ARCHIVO

- **Opciones de Almacenamiento de Datos de AWS**

AWS ofrece varias opciones de almacenamiento, cada una diseñada para satisfacer diferentes necesidades:

- **Amazon S3 (Simple Storage Service):** Almacenamiento de objetos para datos no estructurados. Ideal para copias de seguridad, archivos multimedia, y datos de análisis. Beneficios: alta durabilidad, escalabilidad, y acceso global.
- **Amazon EBS (Elastic Block Store):** Almacenamiento de bloques para instancias EC2. Se usa para sistemas de archivos y bases de datos. Beneficios: persistencia de datos, rendimiento alto y bajo latencia, instantáneas para copias de seguridad.
- **Amazon EFS (Elastic File System):** Sistema de archivos escalable que se puede montar en múltiples instancias EC2. Beneficios: fácil de usar, altamente disponible y escalable, ideal para aplicaciones que requieren acceso compartido.
- **Amazon Glacier y S3 Glacier Deep Archive:** Soluciones de almacenamiento para archivo de datos a largo plazo. Beneficios: costos bajos para almacenamiento de datos que no se accede frecuentemente.
- **AWS Storage Gateway:** Una solución híbrida que conecta el almacenamiento local con la nube de AWS. Beneficios: integración con aplicaciones locales y acceso a almacenamiento en la nube.

- **Crear y Administrar Instantáneas de Amazon EBS**

Las instantáneas de Amazon EBS son copias de seguridad de volúmenes de EBS. Para crear y administrar instantáneas, sigue estos pasos:

- **Crear una Instantánea:**
 - Inicia sesión en la consola de AWS.
 - Navega a "EC2" y selecciona "Instantáneas" en el menú de la barra lateral.

- Haz clic en "Crear instantánea".
- Selecciona el volumen de EBS que deseas respaldar.
- Proporciona una descripción (opcional).
- Haz clic en "Crear instantánea".
- **Administrar Instantáneas:**
 - Puedes ver el estado de la instantánea en la consola.
 - También puedes eliminar instantáneas antiguas que ya no necesites para optimizar costos.
 - Las instantáneas se pueden usar para crear nuevos volúmenes EBS.
- **Almacenar, Recuperar y Archivar Objetos de Amazon S3**

Amazon S3 permite almacenar y recuperar cualquier cantidad de datos en cualquier momento. Para usar S3:

- **Almacenar Objetos:**
 - Inicia sesión en la consola de AWS.
 - Ve a "S3" y crea un nuevo "Bucket" (contenedor).
 - Sube objetos (archivos) a ese bucket arrastrando y soltando o usando el botón de carga.
- **Recuperar Objetos:**
 - Puedes descargar objetos directamente desde el bucket.
 - También puedes usar SDKs de AWS o la CLI para acceder a los datos programáticamente.
- **Archivar Objetos:**
 - Utiliza S3 Glacier para mover objetos que no se acceden frecuentemente a un almacenamiento de bajo costo.
 - Configura políticas de ciclo de vida para mover automáticamente objetos de S3 a S3 Glacier después de un período específico.

- **Servicios de Migración de Datos de AWS**

AWS ofrece varios servicios para migrar datos a la nube:

- **AWS Database Migration Service (DMS):** Facilita la migración de bases de datos a AWS. Soporta migraciones homogéneas y heterogéneas.
- **AWS Snowball:** Dispositivo físico que permite la transferencia de grandes cantidades de datos a AWS sin necesidad de utilizar la red.
- **AWS DataSync:** Servicio que simplifica y automatiza la transferencia de datos entre almacenamiento on-premises y AWS.
- **AWS Transfer Family:** Permite transferir archivos directamente a S3 utilizando protocolos como SFTP, FTPS y FTP.
- **AWS Migration Hub:** Proporciona un lugar central para rastrear el progreso de la migración de aplicaciones a AWS.

Cada uno de estos servicios está diseñado para facilitar la transición a la nube y optimizar el rendimiento y la seguridad de los datos durante el proceso de migración.

2. VIGILANCIA Y SEGURIDAD

- **Beneficios de Amazon CloudWatch**

Amazon CloudWatch es un servicio de monitoreo diseñado para proporcionar visibilidad sobre el rendimiento de sus aplicaciones y recursos de AWS. Algunos de los beneficios clave incluyen:

- **Monitoreo en tiempo real:** Proporciona métricas en tiempo real que permiten a los usuarios observar el estado de sus aplicaciones y recursos.
- **Escalabilidad:** CloudWatch se adapta automáticamente a la cantidad de datos que recopila y procesa, lo que es ideal para entornos en crecimiento.
- **Alarmas y notificaciones:** Permite establecer alarmas para recibir notificaciones cuando se superan ciertos umbrales, lo que ayuda a la respuesta rápida ante problemas.
- **Integración con otros servicios:** Se integra de manera fluida con otros servicios de AWS, permitiendo un enfoque holístico para la gestión de recursos.

- **Visualización de datos:** Ofrece paneles y gráficos que facilitan la interpretación de métricas y eventos.

- **Funciones de supervisión de Amazon CloudWatch**

CloudWatch ofrece varias funciones de supervisión, que incluyen:

- **Métricas:** CloudWatch recopila y rastrea métricas en tiempo real, como el uso de CPU, la latencia de las solicitudes, la utilización de memoria y el tráfico de red. Las métricas pueden ser de servicios de AWS, como EC2, RDS, Lambda, y también de aplicaciones personalizadas.
- **Alarmas:** Los usuarios pueden configurar alarmas para que se activen cuando las métricas superan o caen por debajo de umbrales predefinidos. Las alarmas pueden enviar notificaciones a través de Amazon SNS (Simple Notification Service) o ejecutar acciones automáticas, como el escalado de instancias.

- **Características y beneficios del registro de Amazon CloudWatch**

Amazon CloudWatch Logs es una característica que permite almacenar, monitorear y acceder a registros generados por sus aplicaciones y servicios. Sus principales características y beneficios incluyen:

- **Almacenamiento de registros:** Permite almacenar y acceder a registros de aplicaciones y sistemas, lo que es fundamental para la depuración y el análisis de problemas.
- **Búsqueda y filtrado:** Los usuarios pueden buscar y filtrar registros en tiempo real, facilitando la identificación de patrones y problemas.
- **Monitoreo de registros:** Se pueden establecer alarmas basadas en la actividad de los registros, lo que permite detectar problemas de manera proactiva.
- **Integración con otros servicios:** Se integra con otros servicios de AWS, como Lambda y EC2, lo que permite una gestión completa de los registros en el ecosistema de AWS.

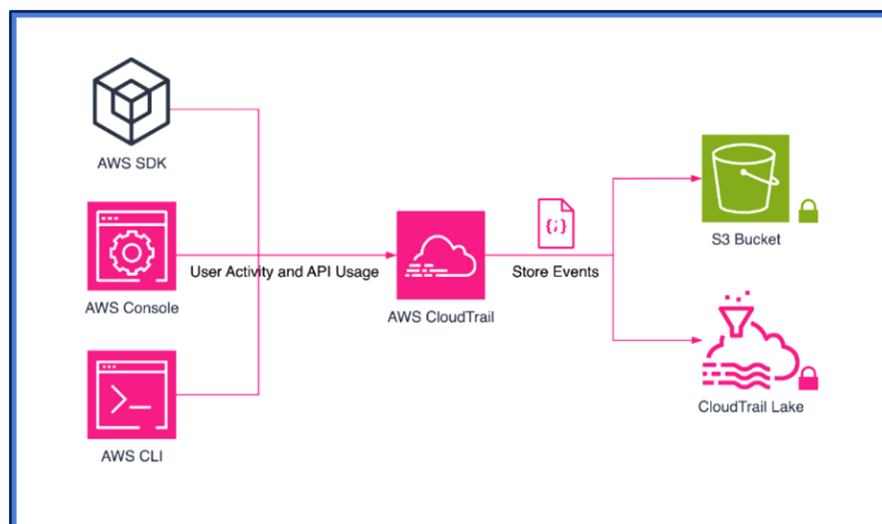


[Amazon CloudWatch](#)

• Propósito y función de AWS CloudTrail

AWS CloudTrail es un servicio que permite registrar, monitorear y auditar la actividad de las cuentas de AWS. Sus funciones y propósitos incluyen:

- **Registro de actividades:** CloudTrail registra las llamadas a la API realizadas en su cuenta de AWS, lo que proporciona un historial completo de la actividad.
- **Auditoría y cumplimiento:** Permite a las organizaciones cumplir con regulaciones y políticas de auditoría al proporcionar un registro detallado de quién hizo qué y cuándo.
- **Detección de cambios no autorizados:** Ayuda a identificar cambios no autorizados en la infraestructura y aplicaciones.
- **Integración con CloudWatch:** Los eventos de CloudTrail se pueden enviar a CloudWatch Logs para un monitoreo más detallado.



[AWS CloudTrail](#)

- **Características y beneficios de AWS Config**

AWS Config es un servicio que proporciona visibilidad sobre la configuración de los recursos de AWS. Sus características y beneficios incluyen:

- **Monitoreo de configuraciones:** Permite rastrear la configuración de los recursos y cómo cambian a lo largo del tiempo.
- **Auditoría:** Facilita la auditoría de los recursos para garantizar que cumplan con las políticas y estándares de seguridad.
- **Evaluación de conformidad:** Permite establecer reglas para evaluar si la configuración de los recursos cumple con las normativas y políticas de la organización.
- **Recuperación ante desastres:** Almacena la historia de las configuraciones, lo que permite la recuperación de la configuración anterior en caso de cambios no deseados.

- **Utilización de Amazon CloudWatch para monitorear aplicaciones e infraestructura**

Se pueden seguir los siguientes pasos:

- **Configurar métricas:** Definir las métricas clave que se deben rastrear, como la utilización de CPU, memoria y latencia de las aplicaciones.
- **Crear alarmas:** Establecer alarmas para recibir notificaciones cuando las métricas superen ciertos umbrales. Esto permite actuar rápidamente ante problemas.
- **Utilizar CloudWatch Logs:** Configurar la recopilación de registros de aplicaciones y sistemas, permitiendo el análisis y la búsqueda de eventos relevantes.
- **Crear paneles de control:** Utilizar dashboards personalizados para visualizar las métricas y el estado de los recursos, facilitando la interpretación de datos.
- **Integrar con otros servicios:** Conectar CloudWatch con otros servicios como AWS Lambda para automatizar respuestas ante alarmas o eventos, mejorando la eficiencia operativa.

Con estas herramientas y prácticas, Amazon CloudWatch proporciona una solución completa para el monitoreo efectivo de aplicaciones e infraestructura en la nube de AWS.

3. GESTIÓN DEL CONSUMO DE RECURSOS

- **Propósito y función del etiquetado en AWS**

Propósito del etiquetado: El etiquetado en AWS se refiere a la asignación de metadatos a los recursos en forma de "etiquetas". Cada etiqueta consiste en una clave y un valor, y su propósito principal es ayudar a los usuarios a organizar, gestionar y controlar sus recursos de manera más efectiva.

- **Función del etiquetado:**

- **Organización:** Permite a los usuarios clasificar recursos según diferentes criterios, como el departamento, proyecto o entorno (producción, desarrollo, etc.).
- **Gestión de costos:** Facilita el seguimiento y la asignación de costos a proyectos o departamentos específicos, permitiendo una mejor visibilidad de los gastos.
- **Automatización:** Las etiquetas pueden ser utilizadas en scripts y herramientas de automatización para gestionar recursos de manera más eficiente.
- **Control de acceso:** Con el etiquetado, se pueden implementar políticas de acceso basadas en etiquetas, restringiendo o permitiendo el acceso a recursos específicos.

- **Estrategias de gestión de costos asociadas con el etiquetado**

Las estrategias de gestión de costos en AWS a través del etiquetado incluyen:

- **Asignación de costos:** Utilizar etiquetas para identificar y agrupar costos por proyecto, departamento o cliente, lo que permite un análisis detallado de los gastos y la identificación de áreas donde se pueden optimizar costos.
- **Informes personalizados:** Crear informes personalizados en AWS Cost Explorer y otros servicios de análisis que utilizan etiquetas para proporcionar visibilidad sobre el uso y los costos de los recursos.
- **Optimización de recursos:** Evaluar regularmente los recursos etiquetados para identificar aquellos que están infrautilizados o no utilizados, lo que permite tomar decisiones informadas sobre la eliminación o redimensionamiento de recursos.

- **Presupuestación y alertas:** Configurar presupuestos y alertas en base a etiquetas específicas, lo que permite a las organizaciones monitorear y controlar los gastos asociados a diferentes proyectos o departamentos.
- **Aplicación del etiquetado mediante políticas de administración de identidades y accesos (IAM)**

Las políticas de IAM en AWS permiten implementar controles de acceso basados en etiquetas. Esto se puede llevar a cabo de las siguientes maneras:

- **Políticas basadas en etiquetas:** Al definir políticas de IAM, se pueden usar condiciones basadas en etiquetas para permitir o denegar el acceso a ciertos recursos. Por ejemplo, se puede permitir que un grupo de usuarios acceda solo a los recursos que tienen una etiqueta específica.
 - **Control de acceso granular:** Las etiquetas permiten crear un control de acceso más granular, asegurando que solo los usuarios que necesitan acceso a recursos específicos (por ejemplo, aquellos etiquetados con un proyecto o departamento en particular) puedan interactuar con ellos.
 - **Auditoría y cumplimiento:** Las políticas de IAM pueden incluir requisitos de etiquetado para la creación de recursos, lo que ayuda a garantizar que todos los recursos estén etiquetados adecuadamente desde el principio, lo que facilita el cumplimiento de normativas y auditorías.
- **Beneficios de costos de la nube**

Algunos de los beneficios de costos de trabajar en la nube, especialmente con AWS, incluyen:

- **Modelo de pago por uso:** Solo pagas por los recursos que realmente utilizas, lo que puede resultar en ahorros significativos, especialmente en comparación con la infraestructura local.
- **Escalabilidad:** La capacidad de escalar recursos hacia arriba o hacia abajo según la demanda, lo que ayuda a evitar costos innecesarios asociados con la sobreaprovisionamiento.
- **Reducción de costos operativos:** La eliminación de la necesidad de gestionar y mantener hardware y software en local, lo que reduce costos operativos y de personal.
- **Acceso a tecnologías avanzadas:** AWS ofrece servicios y herramientas avanzadas que pueden optimizar costos y mejorar la eficiencia, como servicios de inteligencia artificial y machine learning,

que normalmente requerirían inversiones significativas en infraestructura.

- **Propósito y función del servicio AWS Trusted Advisor**

Propósito de AWS Trusted Advisor: AWS Trusted Advisor es un servicio que proporciona recomendaciones personalizadas basadas en las mejores prácticas de AWS. Su objetivo es ayudar a los usuarios a optimizar sus entornos en la nube.

- **Función de AWS Trusted Advisor:**

- **Optimización de costos:** Identifica recursos subutilizados o no utilizados, lo que puede ayudar a reducir costos.
 - **Mejora de seguridad:** Ofrece recomendaciones sobre la seguridad, como la habilitación de MFA (autenticación multifactor) y la revisión de configuraciones de seguridad.
 - **Rendimiento:** Sugiere mejoras para optimizar el rendimiento de los recursos.
 - **Confiabilidad:** Proporciona información sobre la redundancia y la disponibilidad de los recursos.
 - **Límites de servicio:** Advierte sobre el uso de recursos que se acerca a los límites de servicio de AWS.

- **Gestionar recursos con etiquetado**

Gestionar recursos con etiquetado implica:

- **Implementación de un esquema de etiquetado:** Definir un conjunto de etiquetas estándar (claves y valores) que se utilizarán en toda la organización para garantizar la consistencia.
 - **Automatización del etiquetado:** Utilizar herramientas y scripts para aplicar etiquetas automáticamente a los recursos nuevos o existentes.
 - **Revisión y auditoría de etiquetas:** Realizar auditorías periódicas para asegurarse de que los recursos estén etiquetados correctamente y que las etiquetas sean relevantes y útiles.
 - **Educación y capacitación:** Capacitar a los equipos en la importancia del etiquetado y las mejores prácticas para asegurarse de que todos los usuarios comprendan su papel en la gestión de costos y recursos.

El etiquetado es una práctica crucial en AWS que permite una gestión eficiente y efectiva de los recursos, optimizando costos y mejorando la organización y el control de acceso.

4. CREACIÓN DE IMPLEMENTACIONES AUTOMATIZADAS Y REPETIBLES

- **Servicios de AWS para la administración de la configuración**

AWS ofrece varios servicios para la administración de la configuración, que permiten a las organizaciones gestionar y automatizar la configuración de sus recursos en la nube. Algunos de estos servicios incluyen:

- **AWS Systems Manager:** Proporciona una interfaz unificada para gestionar la infraestructura de AWS. Incluye funciones para la administración de parches, inventario, configuración y automatización. Permite a los administradores aplicar configuraciones y parches a instancias EC2 y otros recursos, y proporciona una visión centralizada del estado de la infraestructura.
- **AWS Config:** Este servicio permite evaluar, auditar y supervisar la configuración de sus recursos de AWS. AWS Config realiza un seguimiento de los cambios en la configuración y proporciona un historial de la configuración de los recursos, lo que facilita el cumplimiento de normativas y la auditoría.
- **AWS OpsWorks:** Una plataforma de administración de aplicaciones que permite a los desarrolladores y administradores implementar y gestionar aplicaciones en la nube utilizando Chef o Puppet. Facilita la configuración automática y el mantenimiento de recursos de infraestructura.
- **AWS CloudFormation:** Permite crear y gestionar recursos de AWS utilizando plantillas de infraestructura como código (IaC). Proporciona una forma sencilla de automatizar la provisión y configuración de recursos, asegurando que se implementen de manera consistente.

- **Desafíos asociados con las implementaciones en la nube y soluciones**

Las implementaciones en la nube pueden presentar varios desafíos, entre los que se incluyen:

- **Seguridad:** La protección de los datos y recursos en la nube es fundamental. Las organizaciones deben implementar políticas de seguridad adecuadas, como el uso de cifrado, gestión de identidades y accesos (IAM), y auditorías regulares.

- **Soluciones:** Utilizar herramientas de monitoreo y alerta, implementar políticas de seguridad en capas y realizar auditorías de seguridad periódicas.
- **Gestión de costos:** El uso de recursos en la nube puede llevar a costos inesperados si no se gestionan adecuadamente.
 - **Soluciones:** Implementar herramientas de gestión de costos y presupuestos, y utilizar instancias de reserva y autoescalado para optimizar el uso de recursos.
- **Escalabilidad y rendimiento:** Las aplicaciones pueden experimentar problemas de rendimiento si no están bien diseñadas para escalar en la nube.
 - **Soluciones:** Utilizar servicios de autoscaling, balanceadores de carga y arquitecturas de microservicios para mejorar la escalabilidad y el rendimiento.
- **Cumplimiento normativo:** Las organizaciones deben cumplir con diversas regulaciones y normativas, lo que puede ser complicado en un entorno de nube.
 - **Soluciones:** Utilizar herramientas como AWS Config y AWS CloudTrail para monitorear y auditar la conformidad con las normativas.
- **Infraestructura como código (IaC) y su valor**

La Infraestructura como Código (IaC) es un enfoque que permite gestionar y aprovisionar los recursos de infraestructura mediante archivos de configuración legibles por humanos, en lugar de realizar configuraciones manuales. Esto permite automatizar el despliegue y la gestión de la infraestructura.

- **Valor que crea:**
 - **Consistencia:** IaC permite crear entornos de manera reproducible y consistente, minimizando el riesgo de errores manuales.
 - **Velocidad:** Facilita la provisión rápida de recursos, lo que permite a los equipos de desarrollo implementar aplicaciones más rápidamente.
 - **Versionado:** Al tratar la infraestructura como código, es posible versionar y rastrear cambios en la configuración, lo que facilita la colaboración y la auditoría.

- **Pruebas y validación:** Las plantillas de IaC pueden ser probadas y validadas antes de su implementación, reduciendo el riesgo de errores en producción.

- **Propósito de AWS CloudFormation**

AWS CloudFormation es un servicio que permite a los desarrolladores y administradores crear y gestionar recursos de AWS mediante plantillas de infraestructura como código. El propósito de AWS CloudFormation es simplificar el proceso de aprovisionamiento y gestión de recursos, permitiendo a los usuarios describir su infraestructura en un formato declarativo.

- **Características clave:**

- **Automatización:** Permite automatizar la creación y configuración de recursos, eliminando la necesidad de configuraciones manuales.
- **Gestión de dependencias:** CloudFormation gestiona automáticamente las dependencias entre recursos, asegurando que se crean y configuran en el orden correcto.
- **Actualizaciones seguras:** Permite realizar actualizaciones en la infraestructura de manera controlada, con la opción de revertir cambios si es necesario.

- **Tipos de errores con AWS CloudFormation y su solución**

Al utilizar AWS CloudFormation, pueden surgir varios tipos de errores:

- **Errores de validación:** Ocurren cuando la plantilla contiene errores de sintaxis o configuraciones no válidas.
 - **Solución:** Validar la plantilla utilizando la herramienta de validación de CloudFormation antes de su implementación.
- **Errores de creación de recursos:** Pueden ocurrir si se intenta crear recursos que no cumplen con las restricciones o límites de AWS.
 - **Solución:** Verificar los límites de servicio y las configuraciones de recursos y ajustar la plantilla en consecuencia.
- **Errores de dependencia:** Si hay dependencias entre recursos que no se manejan correctamente, puede causar fallas en la creación.
 - **Solución:** Asegurarse de que las dependencias estén bien definidas en la plantilla.

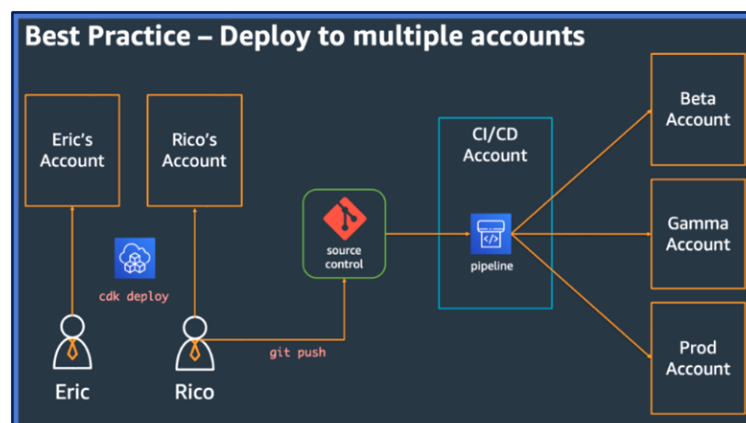
- **Errores de actualización:** Pueden surgir si los cambios en la plantilla no son compatibles con el estado actual de los recursos.

➤ **Solución:** Realizar pruebas en un entorno de desarrollo antes de implementar cambios en producción.

- **Mejores prácticas con AWS CloudFormation**

Para asegurar un uso efectivo de AWS CloudFormation, se recomienda seguir estas mejores prácticas:

- **Modularidad:** Dividir plantillas grandes en plantillas más pequeñas y modulares para facilitar su gestión y reutilización.
- **Versionado:** Utilizar un sistema de control de versiones para gestionar cambios en las plantillas, lo que permite rastrear cambios y revertir si es necesario.
- **Documentación:** Documentar las plantillas y sus componentes para facilitar la comprensión y el mantenimiento.
- **Pruebas en entornos de desarrollo:** Probar siempre las plantillas en entornos de desarrollo antes de implementarlas en producción.
- **Uso de parámetros y salidas:** Utilizar parámetros para hacer que las plantillas sean más flexibles y salidas para devolver información útil sobre los recursos creados.
- **Control de cambios:** Implementar un proceso de revisión para los cambios en las plantillas, asegurando que sean revisados por otros miembros del equipo antes de su implementación.



[Mejores prácticas con AWS CloudFormation](#)

Al seguir estas prácticas, las organizaciones pueden mejorar la gestión y el aprovisionamiento de su infraestructura en la nube mediante AWS CloudFormation.

REFERENCIAS

- AWS (1 de junio de 2022) Prácticas recomendadas para desarrollar e implementar una infraestructura en la nube con AWS CDK
https://docs.aws.amazon.com/es_es/cdk/v2/guide/best-practices.html
- AWS (S.F) ¿Qué es Amazon VPC?
https://docs.aws.amazon.com/es_es/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html
- AWS (S.F) Introducción a Amazon CloudWatch
https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/GettingStarted.html
- Medium (25 de octubre de 2023) AWS Elastic Container Service (ECS) la herramienta indispensable para las empresas.
<https://medium.com/@culturadevops/aws-elastic-container-service-ecs-herramienta-indispensable-para-las-empresas-a9fa332b8fc1>



RDA
RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE